



เว็บรีวิวหนังสือการ์ตูนมังงะ

นาย เมธาพล ศรีสวัสดิ์

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย

ปีการศึกษา 2566

เว็บรื้อหนังสือการ์ตูนมังงะ

นาย เมธาพล ศรีสวัสดิ์

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย

ปีการศึกษา 2566

Manga Comic Book

Review Website

Mr. Maytaporn Sesavat

This Project is Part of The Study According to The Bachelor of Science
Program Information Technology Department, Faculty of The Information
Technology

Eastern Asia University

Academic Year 2023

หัวข้อโครงการ : เว็บรีวิวหนังสือการ์ตูนมังงะ
: Manga Comic Book Review Website
ผู้จัดทำโครงการ : นายเมธาพล ศรีสวัสดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : _____
(อาจารย์ สรวิศ บุญมี)
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : _____
(ดร.สุคนธ์ทิพย์ ทินาภรณ์)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย อนุมัติให้แนบโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

_____ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ดร.กัญจน์นิชา โภคอุดม)

คณะกรรมการการสอบโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ

_____ ประธานคณะกรรมการ
(ดร.สุคนธ์ทิพย์ ทินาภรณ์)

_____ กรรมการ
(อาจารย์รัชกร อ่อนบุญเอื้อ)

_____ กรรมการ
(อาจารย์นิกร โภคอุดม)

_____ อาจารย์ที่ปรึกษา
(อาจารย์ สรวิศ บุญมี)

ชื่อโครงการ : เว็บรีวิวหนังสือการ์ตูนมังงะ
: Manga Comic Book Review Website
ชื่อ : นาย เมธาพล ศรีสวัสดิ์
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีการศึกษา : 2566
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : อาจารย์ สรวิศ บุญมี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ดร. สุคนธ์ทิพย์ ทินาภรณ์

บทคัดย่อ

โครงการ เว็บรีวิวหนังสือการ์ตูนมังงะเริ่มต้นจากที่ผู้จัดทำเป็นคนชอบอ่านมังงะทำให้เข้าใจปัญหาเรื่องการเลือกซื้อมังงะมาอ่านโดยผู้จัดทำเว็บรีวิวขึ้นมาเพราะเป็นปัญหาที่ผู้จัดเจออยู่ประจำ จึงได้รวบรวมข้อมูลศึกษาค้นคว้าวิจัยออกมาเป็นเว็บรีวิวมังงะโดยเว็บจะมีการรีวิวมังงะให้ผู้ที่สนใจเข้ามาอ่านรีวิวก่อนที่จะตัดสินใจซื้อมาอ่าน โดยมี หมวดหมู่มังงะต่างๆ ที่สมัครสมาชิกเพื่อแสดงความคิดเห็น และ ติดต่อผู้ดูแลได้โดยส่วนผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ง่ายโดยผู้จัดทำหวังว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้นำไปศึกษาต่อและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้อย่างสูงสุด

คำสำคัญ : การรีวิว, หนังสือมังงะ, สมัครสมาชิก

Master Project Title : Manga Comic Book Review Website
Project Name : Mr. Maytaporn Sesavat
Major : Information Technology
School of : Information Technology
Academic Year : 2023
Advisor : Mr. Sorawit Boonmee
CO-Advisor : Miss Sukhonthip Tinaporn

Abstract

The research project on the topic of “Manga Comic Book Review Website” originated from the creator’s love for reading manga, leading to an understanding of the problem of choosing which manga to purchase. The website review was established to address this recurring issue. The website provides manga reviews for individuals interested in reading reviews before making a purchase decision. It categorizes various manga genres and allows registered users to sign up for membership, and the project aims to be highly beneficial for those who continue their studies and, most importantly, for users in making informed decisions when selecting manga to read.

Keyword : Review, Manga books, Sign up for membership

กิตติกรรมประกาศ

ผู้จัดทำขอขอบคุณ อาจารย์รัชกร อ่อนบุญเอื้อ อาจารย์นิกร โภคอุดม และคณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้ให้ความรู้ คำแนะนำวิธีการสืบค้นข้อมูลที่มีประโยชน์ วิเคราะห์และ การออกแบบระบบ จนทำให้การพัฒนาเว็บไซต์หนังสือการ์ตูนมังงะผ่านไปได้ด้วยดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด

สุดท้ายผู้จัดทำขอขอบคุณกำลังใจจาก ครอบครัว และเพื่อนๆทุกคนที่ ร่วมเป็นกำลังใจ และ ให้คำแนะนำต่างๆ จนทำให้ผู้จัดทำพัฒนาโครงการนี้สำเร็จได้ด้วยดี

เมธาพล ศรีสวัสดิ์

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญรูป	VI
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ประวัติความเป็นมา/หลักการและเหตุผล	1
1.2 วัตถุประสงค์	2
1.3 ขอบเขตโครงการ	2
1.4 วิธีดำเนินการ	3
1.5 แผนการดำเนินงาน	4
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ	5
1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	5
1.8 งบประมาณโครงการ	5
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	6
2.1 เอกสาร และ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	6
2.1.1 ความสำคัญของคอมพิวเตอร์	6
2.1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	6
2.1.3 เว็บไซต์	7
2.1.4 Web application	8
2.1.5 Node.js	9
2.1.6 PHP	10
2.1.7 Vs Code	11
2.1.8 HTML	12
2.1.9 Database	13
2.1.10 CSS	14

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	16
บทที่ 3 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ	19
3.1 การวิเคราะห์ระบบ	19
3.1.1 ผู้ดูแล	19
3.1.2 บุคคลทั่วไป	19
3.1.3 สมาชิก	20
3.2 การออกแบบงาน	21
3.2.1 แผนภาพยูสเคส (Use Case Diagram)	21
3.2.2 คำอธิบายแผนภาพยูสเคส (Use Case Description)	22
3.2.3 แผนภาพแสดงลำดับการทำงาน (Sequence Diagram)	27
3.3 โครงสร้างฐานข้อมูล	37
3.3.1 Entity-Relationship Diagrams (ER Diagrams)	37
3.3.2 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)	38
บทที่ 4 การออกแบบและพัฒนา	40
4.1 ส่วนเว็บด้านบุคคลทั่วไป	40
4.2 ส่วนสมาชิก	45
4.3 ส่วนผู้ดูแลระบบ	48
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ	50
5.1 สรุปผลการดำเนินงาน	50
5.2 ข้อเสนอแนะ	51
บรรณานุกรม	52
ภาคผนวก ก ตัวอย่างโปรแกรม (Source Code)	54

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
3.1 แผนภาพแสดง Use Case Diagram	21
3.2 แผนภาพแสดงลำดับการทำงาน การสมัครสมาชิก	22
3.3 แผนภาพแสดงลำดับการทำงาน การอ่านรีวิวมังงะ	22
3.4 แผนภาพแสดงลำดับการทำงาน รับข่าวสาร	23
3.5 แผนภาพแสดงลำดับการทำงาน ติดต่อผู้ดูแล	23
3.6 แผนภาพแสดงลำดับการทำงาน จัดการระบบเก็บข้อมูลสมาชิก	24
3.7 แผนภาพแสดงลำดับการทำงาน แสดงความคิดเห็น	24
3.8 แผนภาพแสดงลำดับการทำงาน จัดการระบบกำหนดข้อมูลแก้ไข	25
3.9 แผนภาพแสดงลำดับการทำงาน จัดการข่าวสาร	25
3.10 แผนภาพแสดงลำดับการทำงาน ค้นหา	26
3.11 แผนภาพแสดงลำดับการทำงาน หมวดหมู่	26
3.12 แผนภาพ ER Diagrams	37
4.1 รูปแสดงหน้าเริ่มต้น	40
4.2 รูปแสดงส่วนรีวิวมังงะ	41
4.3 รูปแสดงหน้าหมวดหมู่	41
4.4 รูปแถบค้นหา	42
4.5 รูปหน้าแสดงผลการค้นหา	42
4.6 รูปหน้าแสดงรายละเอียดมังงะที่ค้นหา	42
4.7 รูปแสดงหน้าหมวดหมู่ Actoin	43
4.8 รูปแสดงข่าวสาร	43
4.9 รูปแสดงหน้ารีวิวมังงะภายใน	44
4.10 รูปแสดงหน้าเข้าสู่ระบบ	44
4.11 รูปแสดงหน้าสมัครสมาชิก	45
4.12 รูปแสดงหน้าเริ่มต้นในส่วนสมาชิก	45
4.13 รูปแสดงส่วนแสดงความคิดเห็น	46
4.14 รูปแสดงหน้าติดต่อ	46
4.15 รูปแสดงหน้าติดต่อใส่ข้อความ	47
4.16 รูปแสดงหน้าบอกว่าได้ส่งข้อความให้ผู้ดูแลแล้ว	47

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
4.17	รูปแสดงหน้าอีเมลที่มีการส่งมา	47
4.18	รูปหน้า admin แสดงข้อมูลมังงะที่มีในฐานข้อมูล	48
4.19	รูปหน้าเพิ่มมังงะใหม่	48
4.20	รูปหน้าแก้ไขข้อมูลมังงะ	49

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ประวัติความเป็นมา / หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันวงการอนิเมะของประเทศญี่ปุ่นเริ่มเป็นนิยมไปแล้วทั่วโลก เนื่องจากเราสามารถรับชมได้หลายภาษาผ่านการสตรีมมิงออนไลน์ แต่เราก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า ‘หนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น’ หรือ ‘มังงะ’ ก็ยังคงเป็นสิ่งที่ทุกคนคุ้นหูคุ้นตาเป็นอย่างดี เพราะเคยได้เห็นหรือได้ลองอ่านกันมาตั้งแต่เด็กๆ และหลายคนเองก็ยังคงอ่านมาจนถึงปัจจุบัน การ์ตูนเป็นเหมือนสิ่งที่ช่วยจรรโลงจิตใจ ผ่อนคลายความเครียด ให้เราได้เพลินเพลิน สัมผัสเรื่องราวเร้าใจ ง่ายๆ เหมือนได้หลุดไปในอีกโลกหนึ่ง ทำให้ไม่ว่าจะหยิบมาอ่านตอนไหนก็มีความสุขอิมเมจเสมอ จึงไม่แปลกใจหากหลาย ๆ คนจะมีหนังสือการ์ตูนแนวต่าง ๆ เก็บไว้เป็นคอลเลกชันในชั้นวางหนังสือจนล้น และเราเชื่อว่กัยังมีผู้คนอีกจำนวนมากที่กำลังเริ่มซื้อมังงะมาสะสมเพื่อรำลึกการ์ตูนเรื่องโปรดในวัยเด็ก เพราะแค่นี้ก็ภาพตัวเองได้นั่งอ่านหนังสือการ์ตูนบนโซฟานุ่ม ๆ ด้วยแสงไฟนุ่มนวลสบายตาจากโคมไฟอ่านหนังสือพร้อมกับหนังสือการ์ตูนเรื่องโปรดในมือ แค่นี้ก็แสนจะมีความสุขจนลืมเรื่องเครียดในแต่ละวัน (Yok Arisa, 2022)

มังงะหรือการ์ตูนญี่ปุ่นน่าจะเป็นสื่อแบบหนึ่งที่ผู้อ่านน่าจะรู้จักกันดี สังคมไทยรู้จักและหลายๆ คนถึงขั้นเสพติดมังงะมาหลายศตวรรษแล้ว แม้ว่าในปัจจุบันปริมาณคนอ่านอาจจะลดน้อยลงบ้าง หรืออาจย้ายพื้นที่ในการอ่านจากหนังสือไปอ่านในรูปแบบดิจิทัลมากขึ้นโลกของมังงะเองก็มีอะไรใหม่ๆ ออกมาให้เห็นเรื่อยๆ ทั้งยังมีความหลากหลายมากมายอีกด้วยอย่างไรก็ตามมังงะจะอยู่คู่กับสังคมไทยมานานและมีความสำคัญในฐานะศิลปะ วรรณกรรม และสื่อ ไม่ได้มีน้อยกว่าหนัง ละคร ซีรีส์ นิยาย เพลง กวี หรืออื่นๆ เลย แต่มังงะกลับเป็นสื่อที่ถูกนำมาอภิปรายถึงอย่างจริงจังในเชิงวิชาการน้อยมาก เมื่อเทียบกับปริมาณและระดับความสำคัญของมัน โดยเฉพาะการอภิปรายในด้านปรัชญาและการเมืองดังที่เราเห็นได้ตลอดเวลาจากการรีวิวหนัง นิยาย หรือซีรีส์ต่างๆ

จากเหตุผลข้างต้นเนื่องจากตัวผู้จัดทำเป็นคนชื่นชอบอ่านหนังสือการ์ตูนมังงะและทุกครั้งที่ต้องการอยากอ่านมังงะสักเรื่องก็มีความคิดว่าถ้าซื้อหนังสือมาจะคุ้มกับราคาหรือไม่และเมื่อผู้อ่านได้อ่านแล้วจะสนุกกับมังงะที่ซื้อหรือไม่ เพราะถ้าไม่ได้ศึกษาหรือหาข้อมูลของเรื่องที่สนใจมาแล้วทำการซื้อหนังสือมาอ่านเลยอาจเสียเงินฟรีก็ได้ผู้จัดทำเลยอยากทำเว็บไซต์ที่ทำการรีวิวหนังสือการ์ตูนมัง

จะให้ผู้ที่ไม่ว่าจะซื้อเล่มนี้ดีไหมได้รู้ข้อมูลเนื้อเรื่อง ความสนุก ความคุ้มค่า และได้อ่านความคิดเห็นของหลายคนเพื่อประกอบการตัดสินใจ

1.2 วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อจัดทำเว็บรีวิวหนังสือการ์ตูนมังงะ เพื่อเป็นแนวทางให้ตัดสินใจซื้อหนังสือ
- 2) เพื่อศึกษาวิธีการสร้าง พัฒนา เว็บรีวิวหนังสือ นำมาใช้ประโยชน์

1.3 ขอบเขตโครงการ

- 1) ด้านผู้ดูแลระบบ
 - 1.1) จัดการข้อมูลต่างๆ ภายในเว็บไซต์
 - จัดการระบบจัดเก็บข้อมูลสมาชิกที่ได้สมัคร
 - จัดการข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการรีวิวหนังสือเป็นการแสดงข่าวสารต่างๆ ผ่านหน้าเว็บไซต์ให้ผู้ใช้ได้ดู
 - จัดการแก้ไข เพิ่ม เนื้อหาการรีวิวหนังสือมังงะ
- 2) ด้านบุคคลทั่วไป
 - 2.1) สามารถรับทราบข่าวสารเกี่ยวกับมังงะในเว็บไซต์
 - 2.2) สามารถสมัครสมาชิกได้
 - 2.3) สามารถอ่านการรีวิวหนังสือมังงะในเว็บไซต์
 - 2.4) สามารถค้นหามังงะที่สนใจได้
 - 2.5) สามารถดูหมวดหมู่มังงะที่สนใจได้
- 3) ด้านสมาชิก
 - 3.1) สามารถติดต่อกับผู้ดูแลได้
 - 3.2) สามารถแสดงความคิดเห็นได้

1.4 วิธีการดำเนินงาน

- 1) ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและรวบรวมข้อมูล
 - สอบถามความต้องการจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
 - ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 - รวบรวมข้อมูล
- 2) วิเคราะห์และออกแบบระบบ
 - วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
- 3) ศึกษาข้อมูลภาษาที่ใช้พัฒนา
 - กำหนดเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนา
- 4) พัฒนาระบบตามที่ออกแบบไว้
 - พัฒนาตามที่ออกแบบไว้
- 5) ทดสอบระบบและแก้ไขข้อผิดพลาด
- 6) จัดทำเอกสารปริญญานิพนธ์

1.5 แผนการดำเนินงาน

ตารางที่ 1.1 แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ					
	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย
1.ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและรวบรวมข้อมูล	←→					
2.วิเคราะห์และออกแบบ		←→				
3.ศึกษาข้อมูลภาษาที่ใช้พัฒนา		←→				
4.พัฒนาระบบตามที่ออกแบบไว้			←→			
5.ทดสอบระบบและแก้ไขข้อผิดพลาด					←→	
6.จัดทำเอกสารปริญญานิพนธ์						←→

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ

รีวิว หมายถึง การบอกเล่าประสบการณ์ ที่เกิดขึ้นกับตัวเองกับสิ่งที่ได้ทำหรือใช้ว่าใช้แล้วเป็นอย่างไร ชอบหรือไม่ชอบ ไม่ชอบเพราะอะไร และอาจบอกต่อให้ผู้อื่นหันมาสนใจ

มังงะ หมายถึง การ์ตูนที่มีการวาดแบ่งเป็นช่อง ๆ ลงบนกระดาษโดยนักวาดการ์ตูนชาวญี่ปุ่น ซึ่งปัจจุบันมีการใช้คำนี้กันอย่างแพร่หลายแม้ว่าการ์ตูนนั้นจะไม่ได้มาจากผู้วาดชาวญี่ปุ่นก็ตาม และทั่วไปจะหมายถึง “หนังสือการ์ตูนที่เป็นรูปเล่ม”

Web Application หมายถึง Application ที่ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อเป็น Browser สำหรับการใช้งานเว็บเพจต่างๆซึ่งถูกปรับแต่งให้แสดงผลแต่ส่วนที่จำเป็นเพื่อเป็นการลดทรัพยากรในการประมวลผล ของตัวเครื่องสมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต ทำให้โหลดหน้าเว็บไซต์ได้เร็วขึ้น อีกทั้งผู้ใช้งานยังสามารถใช้ผ่าน อินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตในความเร็วต่ำได้

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) ได้เรียนรู้การสร้างพัฒนาเว็บรีวิวหนังสือการ์ตูน
- 2) จัดทำเว็บรีวิวเพื่อประกอบการตัดสินใจ

1.8 งบประมาณโครงการ

1) ค่าไฟ	1,000 บาท
2) ค่ากระดาษพิมพ์งาน	2,000 บาท
3) ค่าหมึกพิมพ์	1,500 บาท
4) ค่าเครื่องพิมพ์เอกสาร	3,000 บาท
5) ค่าเช่าซอฟต์แวร์ต่างๆ	3,500 บาท
6) ค่าเช่าเล่มโครงการ	1,500 บาท
ยอดรวมงบประมาณโครงการ	12,500 บาท

บทที่ 2

เอกสาร ทฤษฎีงานวิจัยและที่เกี่ยวข้อง

ในบทนี้จะอธิบายถึงเอกสารและทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ใช้พัฒนาเว็บรีวิว manga ดังต่อไปนี้

2.1 เอกสาร และ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1.1 ความสำคัญของคอมพิวเตอร์

การดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบันจะเห็นได้ว่าคอมพิวเตอร์ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันในหลายรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่น ถ้ากำลังดูทีวีอยู่หรือกำลังรอรับใบเสร็จจากห้างร้าน ทุกคนก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์โดยที่ทุกคนไม่รู้ตัว หรือแม้แต่ตอนที่ทุกคนกำลังรอสัญญาณไฟเขียวอยู่ตรงสี่แยก สัญญาณไฟก็ถูกควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ เช่น ก็กรรม ต่างๆนี้ต้องพึ่งพาคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยแทบทั้งสิ้น ปัจจุบันพัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วทำให้มีขนาดและราคาลดลง ในขณะที่ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้นทำให้มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานต่างๆ อย่างกว้างขวาง หรือแม้กระทั่งการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ เพื่อการพักผ่อน เพื่อการบันเทิงเล่นเกม ดูหนัง ฟังเพลง ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้เราสามารถที่จะคัดเลือกคอมพิวเตอร์เพื่อประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ความหมายของคอมพิวเตอร์ เมื่อพิจารณาศัพท์คำว่า คอมพิวเตอร์ ถ้าแปลตรงตัวตามคำภาษาอังกฤษจะหมายถึง เครื่องคำนวณ ดังนั้นถ้ากล่าวอย่างกว้าง ๆ เครื่องคำนวณที่มีส่วนประกอบเป็นเครื่อง 4 กลไกหรือเครื่องไฟฟ้า ต่างก็จัดเป็นคอมพิวเตอร์ได้ทั้งสิ้น ลูกคิดที่เคยใช้กันในร้านค้า ไม้บรรทัด คำนวณ ซึ่งถือเป็นเครื่องมือประจำตัววิศวกรในยุคยี่สิบปี ก่อน ในปัจจุบันความหมายของคอมพิวเตอร์จะระบุเฉพาะเจาะจง หมายถึง เครื่อง คำนวณอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถทำงานคำนวณผลและเปรียบเทียบค่าตามชุดคำสั่งด้วยความเร็วสูง อย่างต่อเนื่องและอัตโนมัติ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้คำจำกัดความของคอมพิวเตอร์ไว้ค่อนข้างกะทัดรัด เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติทำหน้าที่เหมือนสมองกลใช้สำหรับแก้ปัญหาต่าง ๆ ทั้งที่ง่ายและซับซ้อน โดยวิธีทางคณิตศาสตร์

2.1.3 เว็บไซต์ (Website)

เว็บไซต์ (Web Site) คือ แหล่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารและสื่อประสมต่าง ๆ เช่น ภาพ เสียง ข้อความ ของแต่ละบริษัทหรือหน่วยงานโดยเรียกเอกสารต่าง ๆ เหล่านี้ว่าเว็บเพจ (Web Page) และเรียกเว็บหน้าแรกของแต่ละเว็บไซต์ว่า โฮมเพจ (Home Page) หรืออาจกล่าวได้ว่าเว็บไซต์ก็คือ เว็บเพจอย่างน้อยสองหน้าที่มีลิงก์ (Links) ถึงกัน ตามหลักคำว่า เว็บไซต์จะใช้สำหรับผู้ที่มีการคอมพิวเตอร์แบบเซิร์ฟเวอร์หรือจดทะเบียนเป็นของตนเองเรียบร้อยแล้วเช่น www.google.co.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการสืบค้นข้อมูลเป็นต้นโฮมเพจ (Home Page) โฮมเพจ คือคำที่ใช้เรียกหน้าแรกของเว็บไซต์ ซึ่งประกอบไปด้วยเมนูต่างๆและ เรื่องราวต่างๆมากมายคล้ายกับหน้าปกนิตยสารบ้านเรา ดังนั้นหากเราออกแบบหน้าโฮมเพจให้ สวยงามและน่าสนใจ โอกาสที่ผู้ชมจะแวะเข้ามาเยี่ยมชมโฮมเพจของ เราก็คงยิ่งมากตามไปด้วยเว็บเพจ (Web Page) 8 เว็บเพจ คือ คำที่ใช้เรียกหน้าเอกสารต่างๆ ที่อยู่ในรูปแบบไฟล์ HTML (Hyper Text Markup Language) เปรียบเสมือน หน้ากระดาษแต่ละหน้าที่มี

เรื่องราวต่างๆมากมายบรรจุอยู่ในนิตยสาร แต่แตกต่างกันตรงที่มีการเชื่อมโยง (Link) ซึ่งเราสามารถคลิกไปที่หน้าใดของโฮมเพจ ก็ได้ เว็บไซต์ (Web Site) คือ คำที่ใช้เรียกกลุ่มของเว็บเพจ (ดังนั้นภายในเว็บไซต์จะประกอบไปด้วยโฮมเพจและเว็บเพจ) โดยเรามักใช้เรียกเว็บที่มีขนาดใหญ่ และ มี การ จ ด ท ะ เ บี ย น ชี อ เว็บไซต์ นั้น ๆ ไว้ แล้ว (Domain Name) เช่น <http://www.geocities.com> <http://www.sanook.com>, <http://www.yahoo.com> เป็นต้น สรุปเว็บไซต์ คือ ชื่อเรียกหรือที่อยู่ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ให้บริการเว็บเพจ คือ หน้าแต่ละหน้าที่มีการเชื่อมโยงถึงกัน

2.1.4 Web Application

Web Application คือแอปที่ถูกเขียนขึ้นมาให้สามารถเปิดใช้ใน Web browser ได้โดยตรง ไม่ต้องโหลด Application แบบเต็มๆ ลงเครื่อง ทำให้โดยรวมแล้วกินทรัพยากรค่อนข้างต่ำ สามารถเปิดใช้งานได้ไว

แน่นอนว่าภายในตัว Web Application มักถูก Optimize ให้มีการทำงานรวดเร็วกว่าการเปิด Application แบบปกติ จึงมีหน้าตาที่เป็นมิตรและใช้งานค่อนข้างง่าย ซึ่งในปัจจุบันมี Web

Application ที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบใช้งานระดับโลก ระดับมหาวิทยาลัย ไปจนถึงระดับบริษัท ก็มีเว็บแอปเป็นของตัวเองเช่นกัน ความเหมือนที่แตกต่างของ Website และ Web Application มีดังนี้

Website คือหน้าเพจที่ถูกจัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูล สารสนเทศ และมีการเชื่อมข้อมูลไปยังเว็บเพจย่อยๆ ต่างๆ ตามแต่รูปแบบของเว็บไซต์นั้นได้กำหนดและตั้งค่าไว้ โดยเว็บไซต์นี้เน้นให้ผู้คนเข้ามา “ดู” เป็นหลัก

Web Application ทำหน้าที่คล้ายกับเว็บไซต์ แต่จะสามารถเป็นแอปพลิเคชันได้ด้วยคือเน้นให้ผู้คนเข้ามา “ใช้งาน” มากกว่าดู เช่นเว็บแอปสำหรับคิดเลข เว็บแอปสำหรับจับเวลา เว็บแอปสำหรับแปลภาษา โดยส่วนมากแล้วจะมีความสะอาด รวดเร็ว และสบายตากว่าเว็บไซต์ปกติ เนื่องจากเน้นใช้งานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นหลัก

Website มักเน้นในความสวยงาม ดึงดูด บางเว็บก็มีความซับซ้อนบ้างพอประมาณ มีลิงค์ต่างๆ เพื่อให้คนที่เข้ามาสามารถเปิดดูเว็บเพจภายในเว็บไซต์ได้

Web Application มุ่งไปที่ความเรียบง่าย สะอาด บางครั้งหน้าเว็บแอปพลิเคชันก็จะแสดงโปรแกรมและฟังก์ชันต่างๆ ขึ้นมาตรงๆ แบบไม่ตกแต่งอะไรมาก เนื่องจากต้องการให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานมันได้อย่างรวดเร็วที่สุด

Website โดยรวมแล้วหน้าเว็บไซต์แต่ละหน้ามักมีความซับซ้อนค่อนข้างต่ำ จะหนักไปในเชิงการตกแต่งและจัดรูปแบบให้เหมาะสมกับความชอบของผู้เข้าชม

Web Application มีความซับซ้อนและยุ่งยาก อาจต้องใช้ผู้มีเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อจัดการและออกแบบแอปพลิเคชัน รวมถึงฟังก์ชันภายในให้ใช้งานได้ง่าย จะออกแบบอย่างไรให้สิ่งที่ซับซ้อน กลายเป็นสิ่งที่คนไม่เคยใช้ก็ “ใช้งานได้”

การทำงานของ Web Application ส่วนประกอบในการทำงานหลักๆ ที่เห็นกันได้ 4 ส่วน

Web Application : ตัว Web Application ที่ทำหน้าที่เป็นด่านแรกสุดในการรับข้อมูลจากฝั่งผู้ใช้งาน ซึ่งจะมีการสร้างหรือดัดแปลงการใช้งานไปได้หลากหลายทาง ดังนี้

- 1) การคำนวณค่าต่างๆ
- 2) ระบบ Membership

- 3) ระบบ ซื้อขายแบบ eCommerce
- 4) ระบบ Payment Gateway (การชำระเงิน)
- 5) ระบบแผนที่ หรือมุกกล้อง 360 องศา
- 6) ระบบเก็บข้อมูล CRM

Web Browser : ถ้าพูดง่ายๆ คือเครื่องมือในการเปิด Web Application ซึ่งมีหลากหลายตัวเลือก เช่น Google Chrome Firefox หรือ Microsoft Edge เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันเบราว์เซอร์เหล่านี้สามารถทำงานได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน

Web Server : ระบบ Server ที่ให้บริการแก่บรรดาเว็บไซต์และเว็บแอปพลิเคชันต่างๆ ทำหน้าที่รับส่งข้อมูลจากฝั่งผู้ใช้งานและฝั่ง Web Application ตัวอย่างที่ได้พบบ่อยๆ คือ Apache Webserver และ IIS Web server

Database : ฐานข้อมูลจากฝั่งผู้ให้บริการ ซึ่งจะทำหน้าที่เก็บข้อมูลที่จำเป็น โดยในบางครั้งมีการทำ Database Server แยกออกมาต่างหาก เพื่อความสะดวกในการควบคุมดูแล และความปลอดภัยของตัว Web Application

หลักการทำงาน

ผู้ใช้งานจะใช้งาน Web Browser เพื่อทำการใช้งาน Web Application ซึ่งตัวเว็บแอปจะทำการดึงข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้งานผ่าน Web Server และทาง Web server ก็อาจมีการดึงข้อมูลที่จำเป็น เช่นข้อมูลผู้ใช้ ข้อมูลลูกค้าผ่าน Database อีกที่หนึ่ง

2.1.5 Node.js

Node.js คือสภาพแวดล้อมการทำงานของภาษา JavaScript นอกเว็บเบราว์เซอร์ที่ทำงานด้วย V8 engine นั้นหมายความว่าเราสามารถใช้งาน Node.js ในการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบ Command line แอปพลิเคชัน Desktop หรือแม้แต่เว็บเซิร์ฟเวอร์ได้ โดยที่ Node.js จะมี APIs ที่เราสามารถใช้งานสำหรับทำงานกับระบบปฏิบัติการ เช่น การรับค่าและการแสดงผล การอ่านเขียนไฟล์ และการทำงานกับเน็ตเวิร์ค เป็นต้น

Node.js ถูกพัฒนาและทำงานด้วยใช้ Chrome V8 engine สำหรับคอมไพล์ภาษา JavaScript ให้เป็นภาษาเครื่องด้วยการคอมไพล์แบบ Just-in-time (JIT) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาษา JavaScript จากที่แต่เดิมมันเป็นภาษาที่มีการทำงานแบบ Interpreted

Node.js เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้ได้ทั้งบน Windows, Linux และ Mac OS X นั้นหมายความว่า คุณสามารถเขียนโปรแกรมในภาษา JavaScript และนำไปรันได้ทุกระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนโดย Node.js นี่เป็นแนวคิดของการเขียนครั้งเดียวแต่ทำงานได้ทุกที่ (Write once, run anywhere)

ประวัติของ Node.js

Node.js ถูกพัฒนาขึ้นมาครั้งแรกโดยนักพัฒนาชาวอเมริกัน Ryan Dahl ในปี 2009 สำหรับใช้เป็นสภาพแวดล้อมเพื่อที่จะใช้ภาษา JavaScript ในการพัฒนาเว็บไซต์ในรูปแบบของ Server side ในช่วงแรกนั้น Node.js สนับสนุนการทำงานเพียงแค่บน Linux และ Mac OS X เท่านั้น และสำหรับ Windows นั้นถูกเพิ่มการสนับสนุนเข้ามาในภายหลังแรงบันดาลใจในการสร้าง Node.js ขึ้นมาก็เพื่อใช้เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่สามารถรองรับจำนวนการใช้งานได้มากขึ้นกว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์ในรูปแบบเดิมอย่าง Apache HTTP Server โดยใช้หลักของการเขียนโปรแกรมแบบ Asynchronous หรือ Non-blocking I/O ที่ใช้ฟังก์ชัน Callback และ Event loop ในการจัดการกับ Request แทนการสร้าง Thread และ Process ที่ต้องใช้ทรัพยากรของเว็บเซิร์ฟเวอร์เป็นจำนวนมาก

2.1.6 PHP

PHP คือ ภาษาคอมพิวเตอร้อเพนซอร์สฟรีภาษาหนึ่ง ย่อมาจากคำว่า PHP Hypertext Preprocessor เริ่มต้นพัฒนาโดยรัสมัส เลอร์ดอร์ฟ (Rasmus Lerdorf) ภาษา PHP นี้เป็นภาษาคอมพิวเตอร้อประเภท Server-Side Script ซึ่งจะทำให้การประมวลผลที่เซิร์ฟเวอร์ ใช้กับการพัฒนาเว็บไซต์ และสามารถแสดงผลและใช้คู่กับ HTML ได้ ปัจจุบัน PHP อยู่ทีเวอร์ชัน 7.4.8 PHP สามารถใช้งานกับระบบปฏิบัติการ (Operating Systems) ที่หลากหลาย เช่น Linux (HP-UX, Solaris, และ OpenBSD), Microsoft, macOS และสามารถใช้งานได้กับเว็บเซิร์ฟเวอร์ เช่น Apache, Microsoft Internet Information Services (IIS) ได้ นอกจากนั้นแล้ว PHP ยังสนับสนุน

ฐานข้อมูลรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่ MySQL, PDO หรือ Open Database Connection ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้เราสามารถที่จะเลือกและออกแบบระบบที่เราต้องการใช้งานได้ง่ายขึ้น

2.1.7 VS CODE

Visual Studio Code (VSCode) เป็นโปรแกรมแก้ไขข้อความธรรมดาแบบโอเพ่นซอร์สฟรีที่พัฒนาโดย Microsoft ซึ่งกลายเป็นเครื่องมือการเขียนโปรแกรมขั้นสูงสำหรับการจัดการซอร์สโค้ดของโปรเจกต์และการอ้างอิงภายในเซ็กเมนต์

ตัวแก้ไขนี้เป็นหลายแพลตฟอร์มจึงสามารถใช้ได้บน ลินุกซ์, macOS และ หน้าต่างซึ่งสามารถขยายได้ผ่านส่วนเสริมและสามารถจัดการฐานรหัสทั้งหมดได้ เช่นเดียวกับในสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบบูรณาการ (IDE) มันถูกเขียนด้วยอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ซึ่งเป็นเฟรมเวิร์กที่ Chromium และ Node.js ใช้เป็นแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกสิ่งที่ดีใน VSCode แม้ว่าซอฟต์แวร์นี้เป็นโอเพ่นซอร์ส แต่ก็เหมือนกับกับ Chrome และนั่นคือ Microsoft ได้รวมส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ไว้ภายในโค้ดและฟังก์ชันการรวบรวมข้อมูล นอกจากนี้ เรากำลังพูดถึงซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้มีลักษณะเฉพาะจากการใช้หน่วยความจำที่ต่ำ และไม่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์น้อยและมีปัญหากับ Microsoft อยู่เบื้องหลัง ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ใช้งานจำนวนมากเลิกใช้โปรแกรมแก้ไขโค้ดเป็นทางเลือกแทนนั่นคือเหตุผลที่วันนี้เราจะรวบรวมทางเลือกที่ดีที่สุดที่เราสามารถค้นหา Virtual Studio Code เพื่อทำงานเขียนโปรแกรมได้ VS Codium ทางเลือกที่ใกล้เคียงที่สุดกับ VSCode

เรากำลังเผชิญกับตัวแก้ไขข้อความโอเพ่นซอร์สที่ใช้ VSCode แต่ยังคงรักษาคุณธรรมทั้งหมดไว้และเสนอความเข้ากันได้กับส่วนขยายทั้งหมดเพื่อให้เราสามารถมี ประสบความสำเร็จคล้ายคลึงกัน ไปยังเครื่องมือของ Microsoft การวัดและส่งข้อมูลทางไกลของ Microsoft และเครื่องมืออื่นๆ ทั้งหมด เช่น ดิบบั๊กเกอร์โค้ด C # ก็ได้รับการยกเว้นด้วย ดังนั้นเราจะได้แอปที่สะอาดขึ้น

โปรแกรมแก้ไขที่ยืดหยุ่นนี้มีการสนับสนุนในตัวสำหรับ JavaScript, Git, TypeScript และ Node.js และเข้ากันได้กับภาษาการเขียนโปรแกรมมากกว่า 100 ภาษา ด้วยวิธีนี้ เราจะสามารถดิบบั๊กโค้ดได้โดยตรงและช่วยให้สามารถเน้นไวยากรณ์ได้ ด้วยการใช้ปลั๊กอิน เราจะมีประสบการณ์สำหรับการ

C ++, Go, Java, C #, PHP, Python เป็นต้น ข้อเสียเปรียบหลักคือมันมีข้อจำกัดในระดับของการอัปเดต

ดังที่เราได้เห็นแล้ว เรามีตัวเลือกมากมายที่เราสามารถใช้เป็นทางเลือกแทน Visual Studio Code ในกรณีที่เราไม่ต้องการใช้เครื่องมือของ Microsoft เมื่อเลือกระหว่างอย่างใดอย่างหนึ่ง อุดมคติคือการใช้ประโยชน์จากความจริงที่ว่าพวกเขามีอิสระที่จะทดลองใช้เพื่อให้เราเห็นโดยตรงซึ่งเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับความต้องการของเรามากที่สุด

เมื่อพูดถึงการแนะนำทางเลือกที่เหนือสิ่งอื่นใด ก็คงจะเป็น VSCode . ไม่น่าแปลกใจเลยที่มันถูกพัฒนาผ่านซอฟต์แวร์ฟรีของ VSCode แต่การจัดบางส่วนและปิดการใช้งานการส่งข้อมูลทางไกลตามค่าเริ่มต้น ด้วยวิธีนี้ จึงมีการรวบรวมเกือบทั้งหมด จนเราไม่สามารถสังเกตเห็นความแตกต่างเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ของ Microsoft ได้

2.1.8 HTML

HTML ย่อมาจาก HyperText Markup Language เป็น ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้สร้างหน้าเว็บ(WebPage) ในรูปแบบของ ไฟล์HTML (คือไฟล์ที่มีนามสกุลเป็น.htm หรือ.html) ซึ่งมีเว็บเบราว์เซอร์(WebBrowser) เป็นโปรแกรมที่ใช้แปลงไฟล์HTML เพื่อ แสดงผลในรูปของหน้าเว็บ ไฟล์HTML เป็นไฟล์รหัสแอสกี(ASCII) ถูกบันทึกในรูปของ ไฟล์เอกสาร(Text File) ที่สามารถถูกสร้างจากโปรแกรมสร้างไฟล์ ข้อความ (Text Editor) เช่น Notepad หรือ Word Processing ทั่ว ๆ ไป ซึ่งลักษณะของไฟล์HTML ประกอบไปด้วยแท็ก (Tag) ต่างๆ ที่เป็นคำ สั่งของ HTML ซึ่งแท็กจะอยู่ภายในเครื่องหมาย < และ > แท็กในHTML แบ่งเป็น 2ประเภทคือคอนเทนเนอร์แท็ก (Container Tag) และแท็กเปล่า(EmptyTag) โดยที่คอนเทนเนอร์แท็ก ประกอบไปด้วยแท็กเปิด และแท็กปิด โดยที่แท็กปิดจะมี เครื่องหมาย/ นำหน้าแท็ก เช่น ส่วนแท็กเปล่า จะมีแท็กเปิดอย่างเดียว เช่น แท็กจะถูกเขียนด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์เล็กก็ได้จะไม่มีผลต่อการแสดงผลของเว็บเบราว์เซอร์เช่น เว็บเบราว์เซอร์จะ แปลความหมายเหมือนกัน โครงสร้างไฟล์HTML แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนหัวเรื่อง (Head Section) และส่วนเนื้อหา (Body Section) โดยจะมีแท็กและเป็นตัวกำหนดขอบเขตไฟล์ซึ่ง ส่วนหัวเรื่อง มีไว้กำหนดข้อมูลเฉพาะของหน้าเว็บ เช่น ชื่อเรื่องของเว็บภายในแท็กและสำหรับส่วนเนื้อหามีไว้กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่ต้องการแสดงบนหน้าเว็บ เช่น ข้อความ และรูปภาพภายในแท็กและ

HTML กับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง Internet เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เกิดจากการเชื่อมโยงของเครือข่ายต่างๆ เข้าด้วยกัน Hypertext รูปแบบเอกสารที่บรรจุการเชื่อมโยงไปยังเอกสารอื่นๆ ซึ่งสามารถใช้ข้อความ หรือรูป เป็นจุดเชื่อมโยง WWW ย่อจาก World Wide Web เป็นการสื่อสารด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายข่าวสารแบบใยแมงมุม(Web) แสดงผล ด้วยเอกสารไฮเปอร์เท็กซ์ HTTP ย่อมาจาก Hypertext Transfer Protocol เป็นรูปแบบการสื่อสารที่ใช้ในการรับส่งข้อมูล

ไฮเปอร์เท็กซ์ในเครือข่าย อินเทอร์เน็ต Web Browser โปรแกรมสำหรับแสดงผลหน้าเว็บ เช่น Internet Explorer, Mozilla Firefox และ Google Chrome เป็นต้น Web Page หน้าเอกสารที่อยู่ในรูปของไฮเปอร์เท็กซ์ Web Site กลุ่มของหน้าเว็บหลายๆ หน้ารวมเข้าด้วยกัน Home Page หน้าเว็บ หน้าแรกของเว็บไซต์ Web Site เครื่องให้บริการที่เป็นที่เก็บข้อมูลของ เว็บไซต์

2.1.9 Database

Database (ฐานข้อมูล) คือ กลุ่มข้อมูลขนาดใหญ่ที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ที่ใดที่หนึ่ง โดยเป็นข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยมีซอฟต์แวร์เข้ามาควบคุมกระบวนการใช้งาน การทำงาน หรือการประมวลผล ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซอฟต์แวร์ที่ควบคุม Database จะเรียกว่า DBMS (Database Management System) หรือ ระบบจัดการฐานข้อมูล มีหน้าที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายสะดวกและมีประสิทธิภาพ ทั้งการสร้างฐานข้อมูล การแก้ไขฐานข้อมูล หรือค้นหาข้อมูล ซึ่งช่วยลดการเก็บข้อมูลที่ซ้ำซ้อนและรักษาความถูกต้องของข้อมูลภายใน Database พื้นฐานการออกแบบ Database ให้มีประสิทธิภาพ

ข้อมูลในยุคดิจิทัลกลายเป็นสินทรัพย์สำคัญของธุรกิจในการบริหารจัดการและใช้งาน เพื่อให้การทำงานขององค์กรมีประสิทธิภาพและศักยภาพสูงขึ้น แนวคิดการออกแบบ Database ให้ยืดหยุ่นและตอบโต้กับความต้องการขององค์กรที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์อย่างรวดเร็วจึงมีความสำคัญ โดยเฉพาะในยุค New Normal ที่มีความอ่อนไหวสูง ซึ่งหลักการออกแบบ Database ให้มีประสิทธิภาพง่าย ๆ มีดังนี้

1) Performance ในองค์กรต้องมี Database ที่มีประสิทธิภาพการทำงานสูง เพื่อรองรับ Workload ได้หลากหลายรูปแบบภายในระบบเดียว

2) Security มีความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งสามารถปกป้องข้อมูลที่สำคัญได้ตลอดเวลา โดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานด้านอื่น ๆ

3) Availability มั่นคงและมีเสถียรภาพ มี Downtime ที่ต่ำ ซึ่งจะลดโอกาสที่ระบบจะหยุดทำงาน โดยอาจเกิดขึ้นได้ทั้งจากความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงาน ระบบ และปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ ทำให้เกิดความเสียหายทั่วทั้งระบบ อีกทั้งต้องมีการอัปเดตระบบทั้งในระดับของ Software และ Hardware ตลอดเวลา

4) Manageability บริหารจัดการและบำรุงรักษาได้ง่ายเพื่อช่วยลดระยะเวลาในการทำงานลง รวมถึงลดต้นทุนด้านเวลาและค่าบำรุงรักษาลงด้วย

5) Storage จัดเก็บข้อมูลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สามารถลดหรือเพิ่มขยายได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถทำงานได้ยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น

แนวคิด Database นี้เป็นเพียงพื้นฐานคร่าว ๆ ที่ทุกองค์กรสามารถยกระดับการทำงานของโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT หรือ IT Infrastructure ซึ่งจะช่วยให้ Database สามารถตอบโจทย์โซลูชันที่แตกต่างกันออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งความยืดหยุ่น การทำงานเชิงรุก หรือการประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ การเริ่มต้นลงทุนด้าน Database หรือ IT Infrastructure จึงเป็นก้าวแรกที่สำคัญขององค์กรธุรกิจ

2.1.10 CSS

CSS คือ ภาษาที่ใช้สำหรับตกแต่งเอกสาร HTML/XHTML ให้มีหน้าตา สีสัน ระยะห่าง พื้นหลัง เส้นขอบและอื่นๆ ตามที่ต้องการ CSS ย่อมาจาก Cascading Style Sheets มีลักษณะเป็นภาษาที่มีรูปแบบในการเขียน Syntax แบบเฉพาะและได้ถูกกำหนดมาตรฐานโดย W3C เป็นภาษาหนึ่งในการตกแต่งเว็บไซต์ ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย

ประโยชน์ของ CSS

CSS มีประโยชน์อย่างหลากหลาย ดังนี้

- 1) ช่วยให้เนื้อหาภายในเอกสาร HTML มีความเข้าใจได้ง่ายขึ้นและในการแก้ไขเอกสารก็สามารถทำได้ง่ายกว่าเดิม เพราะการใช้ CSS จะช่วยลดการใช้ภาษา HTML ลงได้ในระดับหนึ่ง และแยกระหว่างเนื้อหากับรูปแบบในการแสดงผลได้อย่างชัดเจน
- 2) ทำให้สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้เร็ว เนื่องจาก code ในเอกสาร HTML ลดลง จึงทำให้ไฟล์มีขนาดเล็กลง
- 3) สามารถกำหนดรูปแบบการแสดงผลจากคำสั่ง style sheet ชุดเดียวกัน ให้มีการแสดงผลในเอกสารแบบเดียวทั้งหน้าหรือในทุกๆ หน้าได้ ช่วยลดเวลาในการปรับปรุงและทำให้การสร้างเอกสารบนเว็บมีความรวดเร็วยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังสามารถควบคุมการแสดงผลให้คล้ายหรือเหมือนกันได้ในหลาย Web Browser
- 4) ช่วยในการกำหนดการแสดงผลในรูปแบบที่มีความเหมาะสมกับสื่อต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
- 5) ทำให้เว็บไซต์มีความเป็นมาตรฐานมากขึ้นและมีความทันสมัย สามารถรองรับการใช้งานในอนาคตได้ดี

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.2.1 งานวิจัยในประเทศ

ภาสิตา ไอยวริญญ์ (2561) ได้ศึกษาการรีวิวผู้ใช้บริการ เว็บไซต์ ทริปแอดไวเซอร์ ประเทศไทย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบการนำเสนอเนื้อหาการรีวิวของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ทริปแอดไวเซอร์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการที่เข้ามารีวิวสินค้าและบริการเว็บไซต์ ทริปแอดไวเซอร์ งานวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์ เนื้อหาการรีวิวของผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์ ทริปแอดไวเซอร์ เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึง 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 จากการวิเคราะห์ข้อมูลโรงแรมระดับ 5 ดาว ที่มีอยู่ 34 แห่งในเขต สุขุมวิท กรุงเทพฯ โดยได้เลือกกลุ่มตัวอย่าง 10 โรงแรม ที่ถูกจัดอันดับโดยนิตยสารท่องเที่ยว ที่เข้าใช้ บริการผ่านเว็บไซต์ ทริปแอดไวเซอร์ ที่ให้เป็นที่พักในระดับ 5 ดาว เนื่องจากข้อมูลของการรีวิวโดย ผู้ใช้จริงมีการนำเสนอเนื้อหาจากการรีวิวที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคและข้อมูลเหล่านี้ยังเป็น ประโยชน์ในสายงานท่องเที่ยวและบริการมากที่สุด ผลการวิจัยพบว่า

1) รูปแบบการนำเสนอของผู้เขียนรีวิว มีการเข้าถึงเนื้อหามากที่สุด 2 รูปแบบ คือ 1) ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 66.46% ของเนื้อหา การบอกเล่าเรื่องราวสั้น ๆ จากการเข้าใช้บริการ 2) รูปภาพ คิดเป็นร้อยละ 32.24% ที่มีการนำเสนอรูปภาพบนเว็บไซต์จากลูกค้า 2. ประเภทของการนำเสนอเนื้อหาจากการเขียนรีวิว พบว่ามีการนำเสนอ 1) เนื้อหาประเภทเพื่อให้ข้อมูล 40.66% เป็นเนื้อหาที่เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลและให้ความรู้เนื้อหาประเภทนี้ ประเภทนี้ทำให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์ดีขึ้น 2) เนื้อหาเพื่อเปรียบเทียบ คิดเป็นร้อยละ 37.91% เป็น เนื้อหาที่โน้มน้าวใจ แต่เน้นทางด้านเหตุผลเป็นหลัก และ 3) เนื้อหาเพื่อชักจูงใจคิดเป็นร้อยละ 21.34% เป็นเนื้อหาจากรีวิวของผู้ใช้บริการ การแนะนำโปรโมชั่นต่าง ๆ เป็นต้น

2) พฤติกรรม的开รับสื่อของผู้ใช้บริการในการเขียนรีวิวของผู้รีวิว ผลวิจัยพบว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปจากการรับรู้เนื้อหาจากแบรนด์เพียงอย่างเดียวเป็นการรับรู้และหาข้อมูลจากผู้บริโภคด้วยกันเองและผู้บริโภคมีความต้องการเรื่องข้อมูลที่เป็นจริงความสะดวกสบายของเนื้อหาและบริการ จากพฤติกรรมของผู้ใช้ในด้านจิตวิทยาซึ่งมีเกณฑ์หลักในการจูงใจจากการสร้างเนื้อหาโดยผู้เข้าใช้ท่านอื่น ไม่ว่าจะเป็นการจูงใจเรื่องของราคา โปรโมชั่น และรูปภาพที่ถ่ายเช็คอินเป็นต้นฉะนั้น การนำเสนอเนื้อหาจากการรีวิวโดยผู้ให้บริการ เนื้อหาที่ถูกนำเสนอออกมานั้น ต้องเป็นเนื้อหาที่มีคุณภาพจากการเขียนรีวิวของผู้บริโภคเองที่มีการใช้บริการจริงมีหลักฐานรองรับ

โดยมาจากรูปภาพที่ไม่มีการตกแต่งเกินจริง จึงทำให้เนื้อหาที่น่าเสนออกมามีความน่าเชื่อถือมากขึ้น โดยเนื้อหานี้จะเป็นประโยชน์

บุญยาพร วุฒิธรรมคุณ (2559) จากการเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของคนในสังคมที่เพิ่มขึ้นแต่ยังไม่มี งานวิจัยใดทำการศึกษาอิทธิพลสื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารนอกบ้านด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาพฤติกรรมในการเปิดรับข้อมูลการรีวิวร้านอาหาร ทศนคติต่อ แหล่งข้อมูล และความพึงพอใจจากการรับรู้ข้อมูลการรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกร้านอาหารสำหรับการรับประทานอาหารนอกบ้านของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร นักการตลาด หรือผู้ที่สนใจ สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการวางกลยุทธ์ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนอง พฤติกรรมในการเลือกรับประทานอาหารนอกบ้านของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจบริการด้านร้านอาหารเพื่อรับรู้ถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) สำหรับเป็นแนวทางในการปรับปรุงสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และยังสามารถเป็นแนวทางสำหรับการวางแผนทางด้านการดำเนินธุรกิจด้านอาหารต่อไป

สุรรัตน์ เรื่องประยูร (2017) การเข้าถึงการ์ตูนอนิเมชันและหนังสือ การ์ตูนหรือมังงะซึ่งเป็นวัฒนธรรมสมัยนิยมของ ญี่ปุ่นที่ยังรากลึกอยู่ในบริบทสังคมไทยมาอย่าง ยาวนานของนักศึกษาไทยในยุคเจนเอเรชั่นZนี้ก็ได้เปลี่ยนจากการเข้าถึงด้วยสื่อโทรทัศน์ไป สู่ระบบออนไลน์ด้วยโทรศัพท์และแท็บเล็ตมาก อย่างก้าวกระโดดจนแทบเรียกได้ว่าปัจจุบันวัยรุ่น ที่นิยมการอ่านมังงะนั้นคนนักที่จะยอมเสียเงินซื้อ ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์หรือผู้ที่ชอบดูอนิเมชันก็แทบไม่ได้เปิดโทรทัศน์ดูอีกต่อไป เนื่องจากสามารถเข้าถึงแทบทุกเรื่องด้วยกาออนไลน์นั่นเอง คณะ ผู้วิจัยจึงเห็นว่าเป็นประเด็นที่น่าหยิบยกมาทำการ ศึกษาว่านักศึกษาไทยในยุคที่มีปริมาณแหล่งข้อมูลอันมหาศาลและมีวัฒนธรรมสมัยนิยมเกิดใหม่อยู่ตลอดเวลาเช่นนี้นอกจากจะเสพสื่ออย่างอนิเมชันและมังงะเพื่อความบันเทิงแล้วนั้นยังเกิดการเรียนรู้ วัฒนธรรมต่างๆ ไปในทิศทางใดบ้าง

นภัสสร แยมอุทัย (2558) จากการวิจัยเพื่อศึกษา ทศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการอ่านบทความรีวิวผ่านช่องทาง ออนไลน์นั้น พบว่า ผู้บริโภคมีการรับข้อมูลผ่านทางการอ่านบทความรีวิวเป็นประจำเนื่องจากมีความเชื่อมั่นและมีประสบการณ์ตรงกับการอ่านบทความรีวิวประเภท Consumer Review โดยมองว่าเป็น การแบ่งปันข้อมูลของผู้บริโภคด้วยกันเอง ที่ทำให้มีความรู้และ

ข้อมูลที่เท่าทันตราสินค้าก่อนที่จะตัดสินใจซื้อด้วยตนเอง แต่กับเครื่องมือทางการตลาดที่ได้รับความนิยมจากนักการตลาดอย่างการจ้างเขียน Sponsored Review นั้นพบว่าผู้บริโภคมีความชื่นชอบในการอ่านเนื่องจากคุณภาพของรีวิวอยู่ในระดับที่ดีแต่กลับไม่กล้าที่จะเชื่อมั่นในข้อมูลที่อ่านมาเนื่องจากประสบการณ์ทั้งทางตรงและ ทางอ้อมที่ได้รับ โดยมองว่าบทความที่ถูกเขียนขึ้นและภาพประกอบนั้นใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้นอาจไม่เหมือนกับที่ผู้บริโภคทั่วไปจะได้รับและมองว่าผู้เขียนต้องรักษาผลประโยชน์ให้กับสินค้าหรือ รีวิวที่ได้รับการสนับสนุน จนทำให้ยังมีทัศนคติว่า Sponsored Review เป็นโฆษณารูปแบบหนึ่งที่ต้องใช้วิจารณญาณสูงหรือควรหลีกเลี่ยงหากข้อมูลที่ต้องการเป็นเรื่องสำคัญ และควรหาบทความจาก ผู้บริโภคอ่านหากมีความสนใจในการซื้อ

บทที่ 3

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

3.1 วิเคราะห์ระบบการใช้งาน

เป็นเว็บรีวิวหนังสือการ์ตูนมังงะ มีผู้ใช้อยู่ 3 ส่วนคือ ผู้ดูแลระบบ บุคคลทั่วไป สมาชิก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

3.1.1 ผู้ดูแล

1) จัดการข้อมูล

- จัดการข้อมูลในระบบได้ปรับเปลี่ยนแก้ไข เพิ่ม เนื้อหาการรีวิวหนังสือมังงะภายในเว็บไซต์
- จัดการระบบจัดเก็บข้อมูลสมาชิก เป็นระบบที่จัดเก็บข้อมูลสมาชิกที่ได้ทำการสมัครสมาชิกในเว็บไว้ก็จะเก็บข้อมูลที่สมาชิกที่กรอกไว้ในระบบ
- จัดการระบบข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับการรีวิวหนังสือ ไว้สำหรับจัดการข่าวสารโดยผู้ดูแลระบบสามารถปรับเปลี่ยนข่าวสารต่างๆได้ให้ผู้ใช้ได้รับข่าวสารต่างๆอัปเดตภายในเว็บ

3.1.2 บุคคลทั่วไป

1) การรับข่าวสาร

- บุคคลทั่วไปหรือสมาชิกสามารถดูข่าวสารต่างๆได้ตามที่มีอัปเดตภายในตัวเว็บ

2) ค้นหา

- สามารถค้นหามังงะที่ต้องการได้

3) การอ่านรีวิวหนังสือ

- ผู้ใช้สามารถอ่านรีวิวหนังสือมังงะได้ตามที่ผู้ใช้สนใจ

4) สมัครสมาชิก

- สามารถสมัครสมาชิกได้และล็อกอิน

5) หมวดหมู่

- สามารถดูหมวดหมู่มังงะที่สนใจได้

3.1.3 สมาชิก

1) แสดงความคิดเห็น

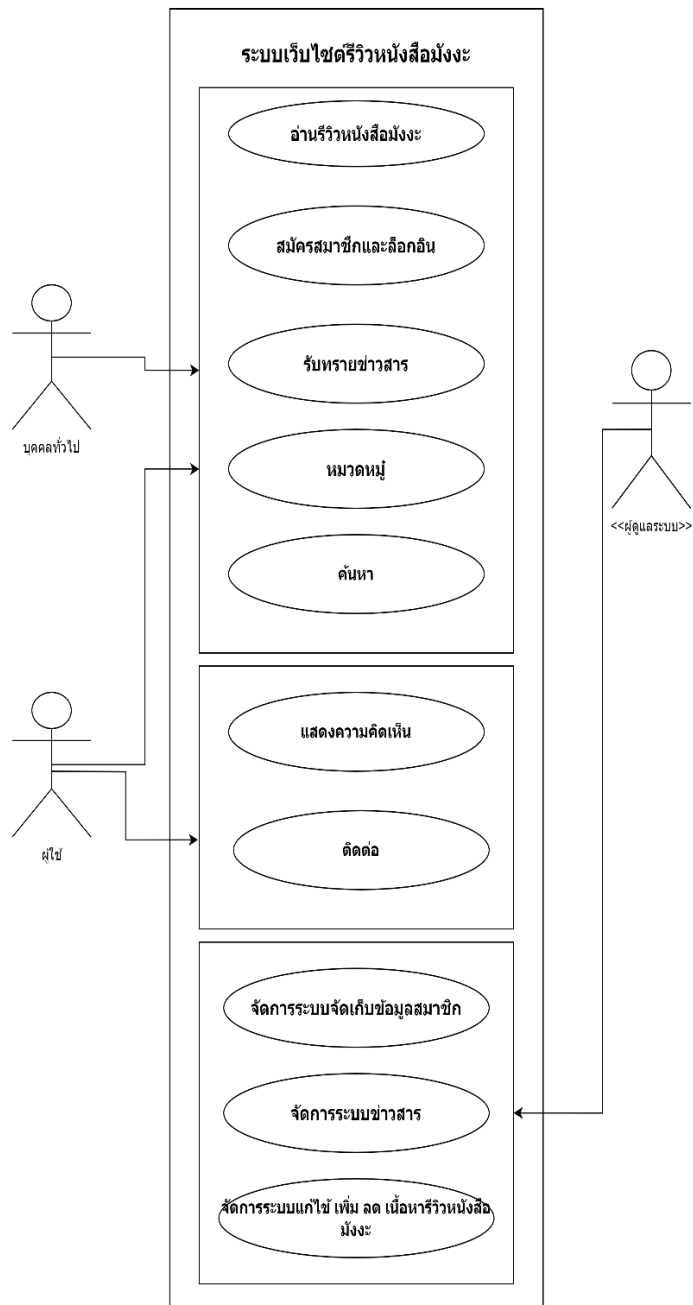
- สามารถแสดงความคิดเห็นได้ในหน้ารีวิวมังงะ

2) การติดต่อ

- สามารถติดต่อสอบถามกับผู้ดูแลได้

3.2 ออกแบบระบบงาน

3.2.1 แผนภาพยูสเคส (Use Case Diagram)



รูปที่ 3.1 แผนภาพแสดง Use Case Diagram

3.2.2 คำอธิบายยูสเคส (Use Case Description)

ตารางที่ 3.1 คำอธิบายยูสเคส สมัครสมาชิก

ชื่อ Use-Case	สมัครสมาชิก
Primary Actor	สมาชิกทั่วไป
เป้าหมายของกิจกรรม	สมาชิกทั่วไป สมัครสมาชิก
สิ่งที่ต้องทำก่อนหน้า	เข้าเว็บเพื่อสมัครสมาชิก
วัตถุประสงค์	สมาชิกทั่วไปสมัครเพื่อเข้าใช้งาน
แผนกิจกรรม	1.สมาชิกทั่วไปเข้าหน้าเว็บ 2.ทำการสมัครสมาชิกใส่ข้อมูล 3.ระบบทำการตรวจสอบข้อมูล 4.สมัครเสร็จสิ้น

ตารางที่ 3.2 คำอธิบายยูสเคส อ่านรีวิวหนังสือมังงะ

ชื่อ Use-Case	อ่านรีวิวหนังสือมังงะ
Primary Actor	บุคคลทั่วไป/สมาชิก
เป้าหมายของกิจกรรม	บุคคลทั่วไป สมาชิก อ่านรีวิวหนังสือมังงะภายในเว็บ
สิ่งที่ต้องทำก่อนหน้า	บุคคลทั่วไป สมาชิก กดดูข้อมูลมังงะแล้วสามารถกดอ่านได้เลย
วัตถุประสงค์	บุคคลทั่วไป สมาชิก ได้อ่านรีวิวมังงะภายในเว็บได้ตามที่ตัวเองสนใจ
แผนกิจกรรม	1.เลือกมังงะที่สนใจดูรีวิว 2.ระบบโชว์ข้อมูลรีวิว 3.เลือกอ่านรีวิว

ตารางที่ 3.3 คำอธิบายยูสเคส แสดงความคิดเห็น

ชื่อ Use-Case	แสดงความคิดเห็น
Primary Actor	สมาชิก
เป้าหมายของกิจกรรม	สมาชิกแสดงความคิดเห็น
สิ่งที่ต้องทำก่อนหน้า	สมาชิกเข้าอ่านรีวิวหนังสือมังงะ
วัตถุประสงค์	สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นในการรีวิวเพื่อให้ผู้อื่นเห็น
แผนกิจกรรม	1.เข้าอ่านรีวิว 2.ระบบจะมีการให้แสดงความคิดเห็น 3.ระบบบันทึกความคิดเห็นและแสดง

ตารางที่ 3.4 คำอธิบายยูสเคส รับข่าวสาร

ชื่อ Use-Case	รับข่าวสาร
Primary Actor	บุคคลทั่วไป/สมาชิก
เป้าหมายของกิจกรรม	บุคคลทั่วไป/สมาชิก รับข่าวสารในเว็บ
สิ่งที่ต้องทำก่อนหน้า	กดเข้าสู่ไลค์ข่าวสารเพื่อดูรายละเอียด
วัตถุประสงค์	บุคคลทั่วไป/สมาชิก ได้รับข่าวสารมังงะอ่านใหม่ในเว็บได้
แผนกิจกรรม	1.กดเข้าเว็บ 2.กดที่สไลค์ข่าวสารหน้าเว็บ 3.ระบบพาไปหน้ารายละเอียด

ตารางที่ 3.5 คำอธิบายยูสเคส ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ Use-Case	ติดต่อผู้ดูแลระบบ
Primary Actor	สมาชิก
เป้าหมายของกิจกรรม	สมาชิกติดต่อผู้ดูแลระบบ
สิ่งที่ต้องทำก่อนหน้า	สมัครสมาชิกก่อน
วัตถุประสงค์	สมาชิกได้ติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อสอบถามหรือปัญหาได้
แผนกิจกรรม	1.กดเลือกติดต่อ 2.ใส่ข้อมูลต่างๆ 3.ระบบจะทำการส่งเมลล์ให้ผู้ดูแล

ตารางที่ 3.6 คำอธิบายยูสเคส จัดการระบบเก็บข้อมูลสมาชิก

ชื่อ Use-Case	จัดการระบบเก็บข้อมูลสมาชิก
Primary Actor	ผู้ดูแลระบบ
เป้าหมายของกิจกรรม	ผู้ดูแลระบบจัดเก็บข้อมูลสมาชิก
สิ่งที่ต้องทำก่อนหน้า	ผู้ดูแลเข้าสู่ระบบ
วัตถุประสงค์	ผู้ดูแลระบบไว้สำหรับจัดเก็บข้อมูลของสมาชิกต่างๆในเว็บ
แผนกิจกรรม	1.ผู้ดูแลระบบเข้าระบบ 2.ระบบทำการเช็คผู้สมัครสมาชิก 3.เก็บบันทึกข้อมูล

ตารางที่ 3.7 คำอธิบายยูสเคส จัดการระบบกำหนดข้อมูลแก้ไข

ชื่อ Use-Case	จัดการระบบกำหนดข้อมูลแก้ไข
Primary Actor	ผู้ดูแลระบบ
เป้าหมายของกิจกรรม	ผู้ดูแลระบบกำหนดข้อมูลแก้ไขภายในระบบได้
สิ่งที่ต้องทำก่อนหน้า	ผู้ดูแลเข้าสู่ระบบ
วัตถุประสงค์	ผู้ดูแลระบบ ได้ทำการแก้ไขข้อมูลในเว็บ
แผนกิจกรรม	1.ผู้ดูแลเข้าระบบ 2.ต้องการแก้ไขระบบส่วนต่าง 3.ทำการแก้ไขระบบแล้วบันทึก

ตารางที่ 3.8 คำอธิบายยูสเคส จัดการข่าวสาร

ชื่อ Use-Case	จัดการข่าวสาร
Primary Actor	ผู้ดูแลระบบ
เป้าหมายของกิจกรรม	ผู้ดูแลระบบจัดการข่าวสารภายในเว็บ
สิ่งที่ต้องทำก่อนหน้า	ผู้ดูแลเข้าสู่ระบบ
วัตถุประสงค์	ผู้ดูแลระบบจัดทำข่าวสารรีวิวหนังสือในเว็บเพื่อให้สมาชิกได้รู้ข่าวสาร
แผนกิจกรรม	1.ผู้ดูแลเข้าระบบ 2.จัดทำข่าวสาร 3.นำลงในเว็บเพื่อโชว์ข่าวสารให้สมาชิก

ตารางที่ 3.9 คำอธิบายยูสเคส ดูหมวดหมู่

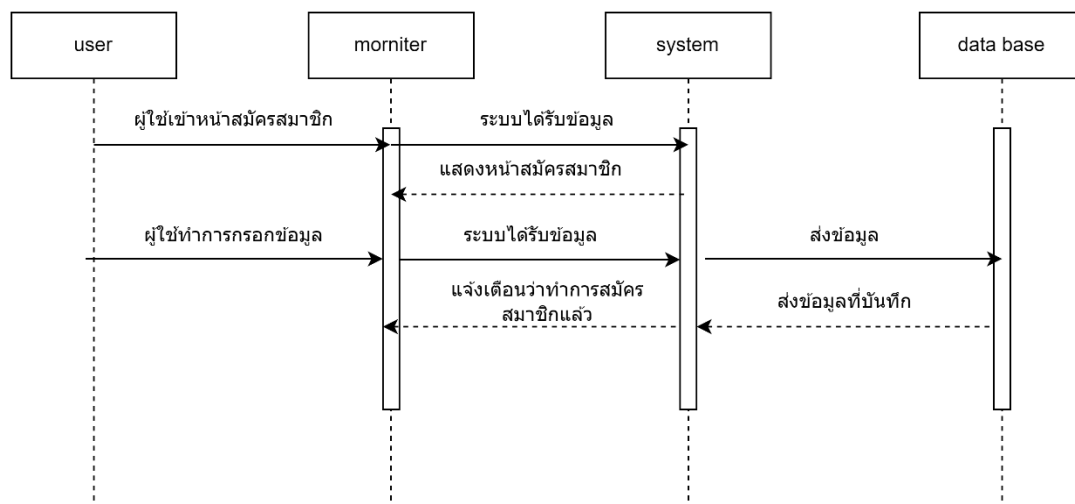
ชื่อ Use-Case	ดูหมวดหมู่
Primary Actor	บุคคลทั่วไป/สมาชิก
เป้าหมายของกิจกรรม	บุคคลทั่วไป/สมาชิก ดูหมวดหมู่มั้จะได้
สิ่งที่ต้องทำก่อนหน้า	เข้าเว็บและกดเมนูหมวดหมู่
วัตถุประสงค์	บุคคลทั่วไป/สมาชิก ได้ดูหมวดหมู่มั้จะได้ที่สนใจจะอ่านรีวิว
แผนกิจกรรม	1.เข้าหน้าเว็บ 2.ทำการกดที่ปุ่มหมวดหมู่ 3.ระบบพาไปหน้าหมวดหมู่

ตารางที่ 3.10 คำอธิบายยูสเคส ค้นหา

ชื่อ Use-Case	ค้นหา
Primary Actor	บุคคลทั่วไป/สมาชิก
เป้าหมายของกิจกรรม	บุคคลทั่วไป/สมาชิก ค้นหาที่สนใจ
สิ่งที่ต้องทำก่อนหน้า	เข้าเว็บแล้วค้นหา
วัตถุประสงค์	บุคคลทั่วไป/สมาชิก สามารถค้นหาที่สนใจได้
แผนกิจกรรม	1.เข้าหน้าเว็บ 2.ทำการค้นหาโดยใส่ ชื่อเรื่อง 3.ระบบแสดงว่ามีที่ค้นหาใหม่

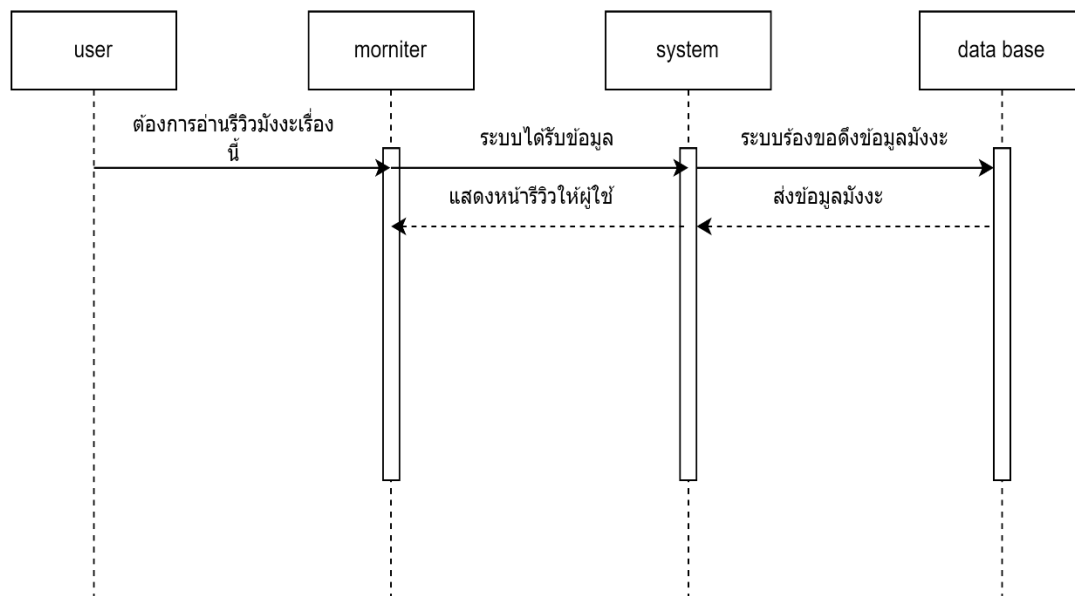
3.2.3 แผนภาพแสดงลำดับการทำงานของระบบ

3.3.1 การสมัครสมาชิก



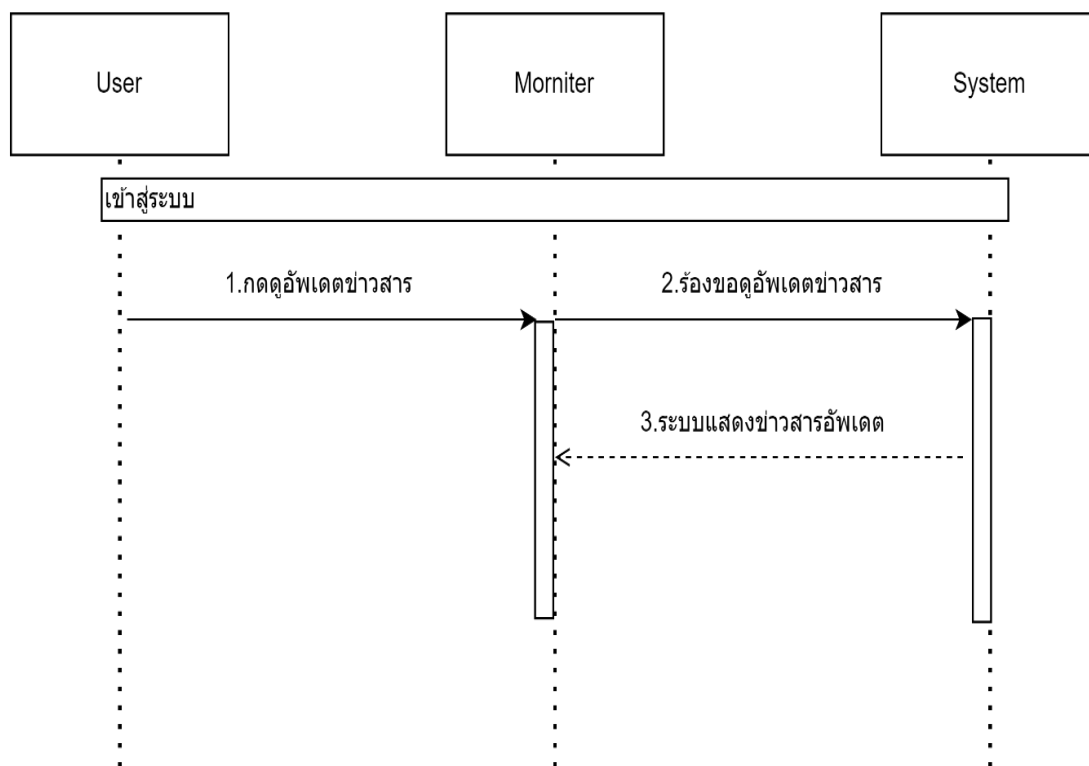
รูปที่ 3.2 แผนภาพแสดงลำดับการทำงานของระบบ การสมัครสมาชิก

3.3.2 การอ่านรีวิวนั่งมั่งะ



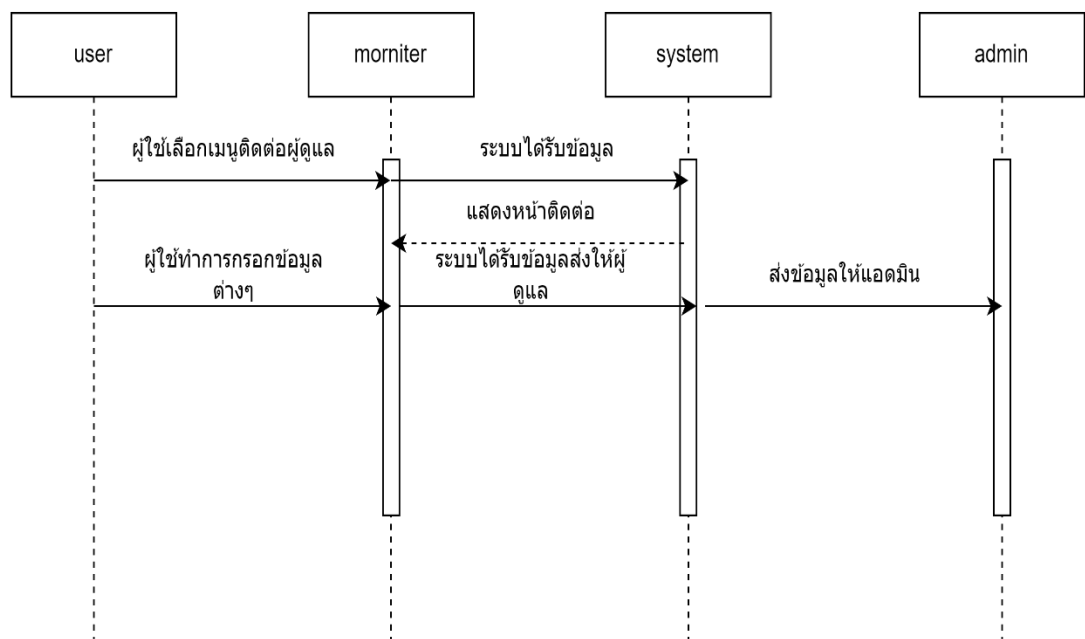
รูปที่ 3.3 แผนภาพแสดงลำดับการทำงาน การอ่านรีวิวมั่งะ

3.3.3 รับข่าวสาร



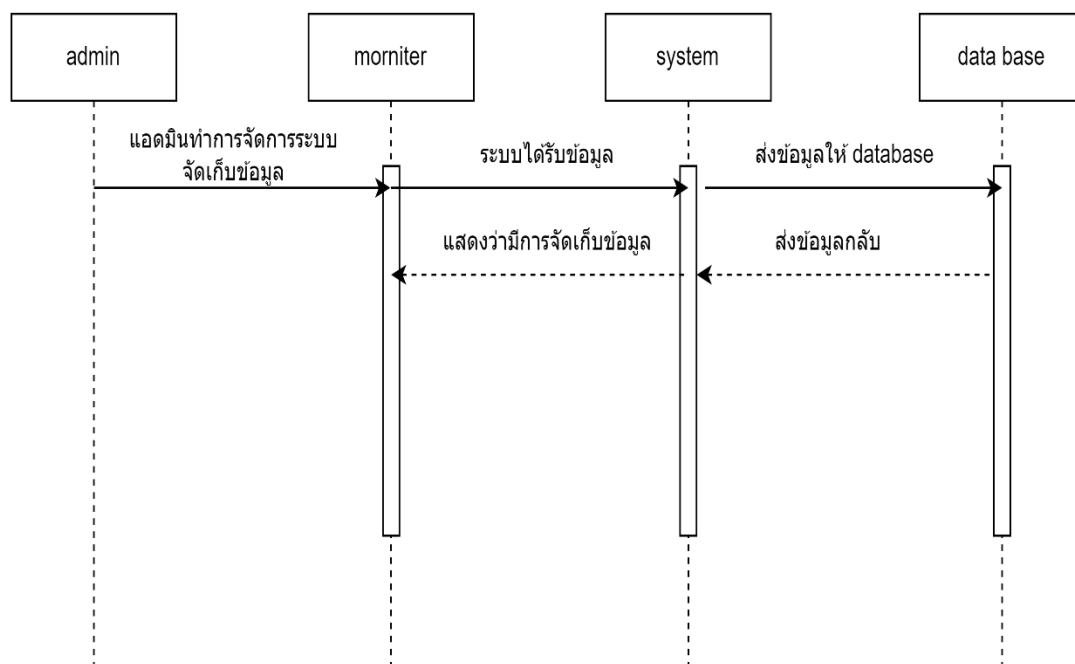
รูปที่ 3.4 แผนภาพแสดงลำดับการทำงาน รับข่าวสาร

3.3.4 ติดต่อผู้ดูแล



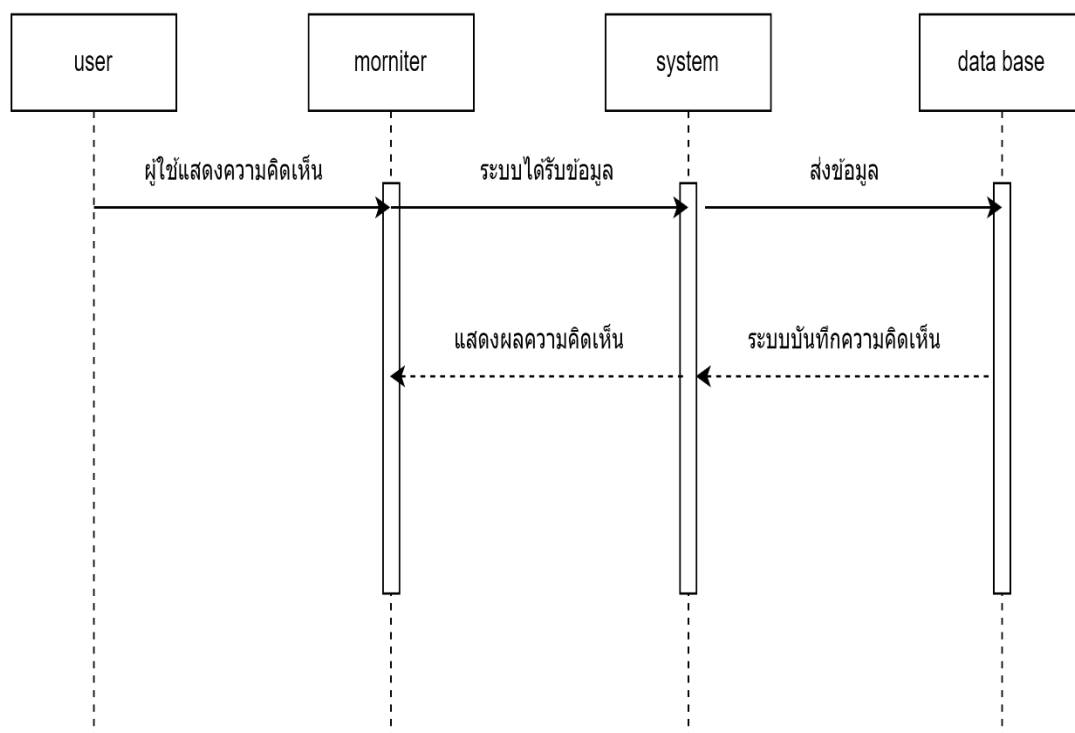
รูปที่ 3.5 แผนภาพแสดงลำดับการทำงาน ติดต่อผู้ดูแล

3.3.5 จัดการระบบเก็บข้อมูลสมาชิก



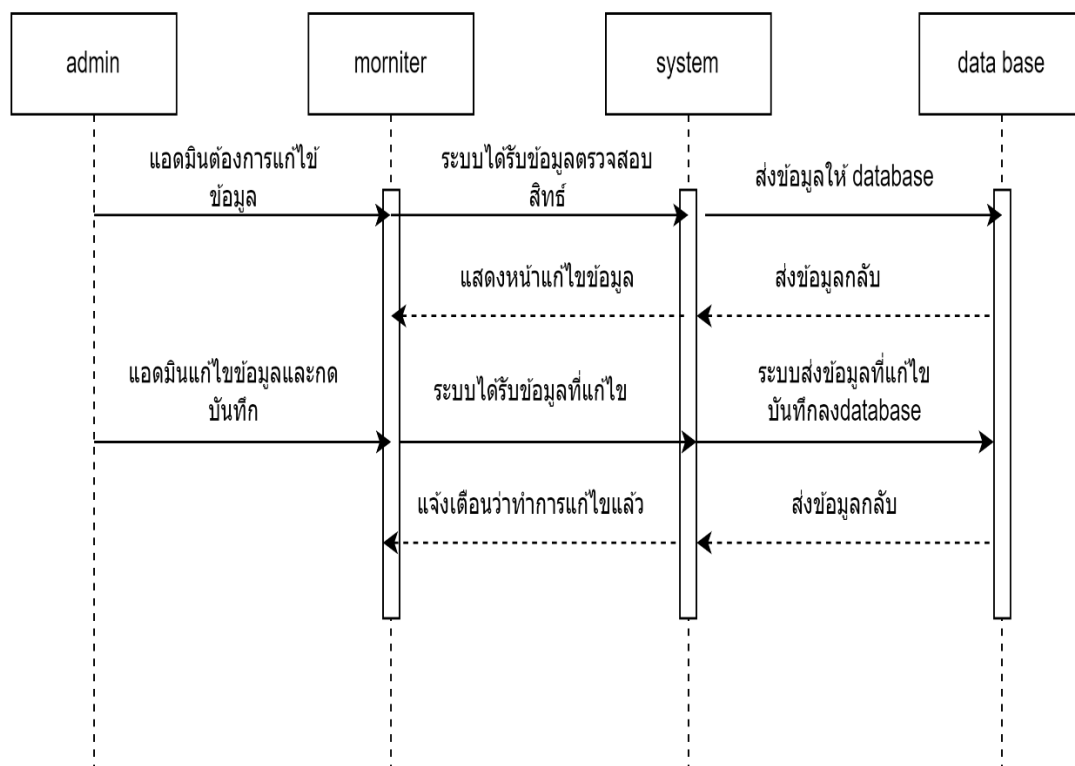
รูปที่ 3.6 แผนภาพแสดงลำดับการทำงาน จัดการระบบเก็บข้อมูลสมาชิก

3.3.6 แสดงความคิดเห็น



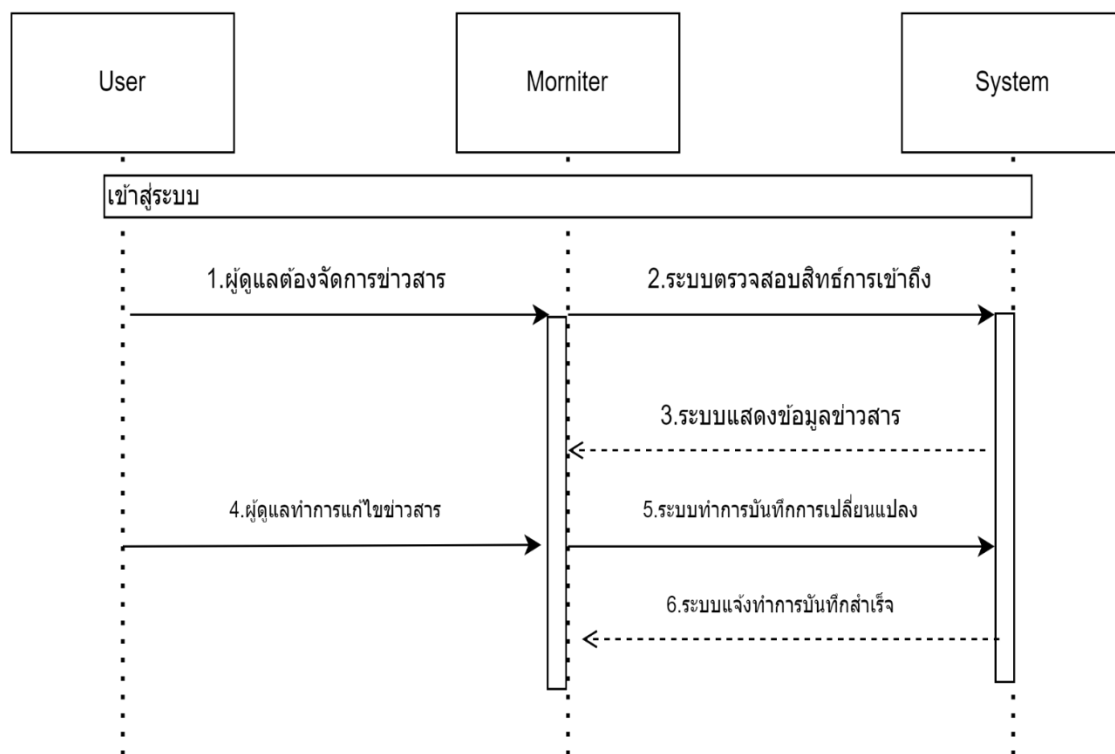
รูปที่ 3.7 แผนภาพแสดงลำดับการทำงาน แสดงความคิดเห็น

3.3.7 จัดการระบบกำหนดข้อมูลแก้ไข



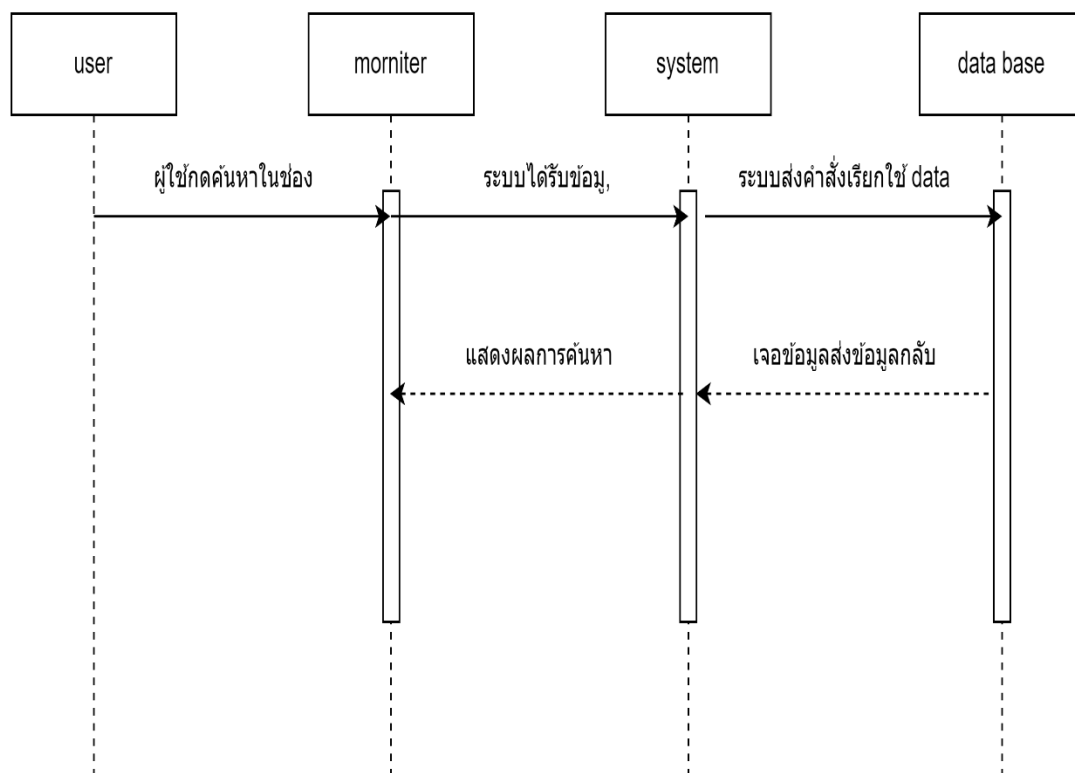
รูปที่ 3.8 แผนภาพแสดงลำดับการทำงาน จัดการระบบกำหนดข้อมูลแก้ไข

3.3.8 จัดการข่าวสาร



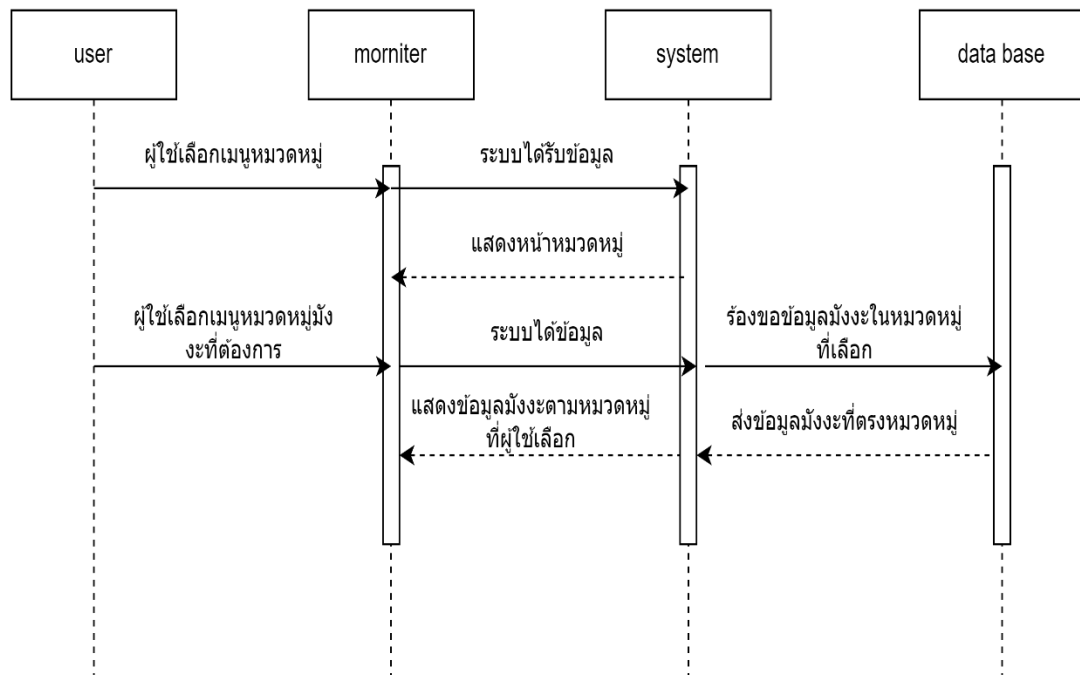
รูปที่ 3.9 แผนภาพแสดงลำดับการทำงาน จัดการข่าวสาร

3.3.9 ค้นหา



รูปที่ 3.10 แผนภาพแสดงลำดับการทำงาน ค้นหา

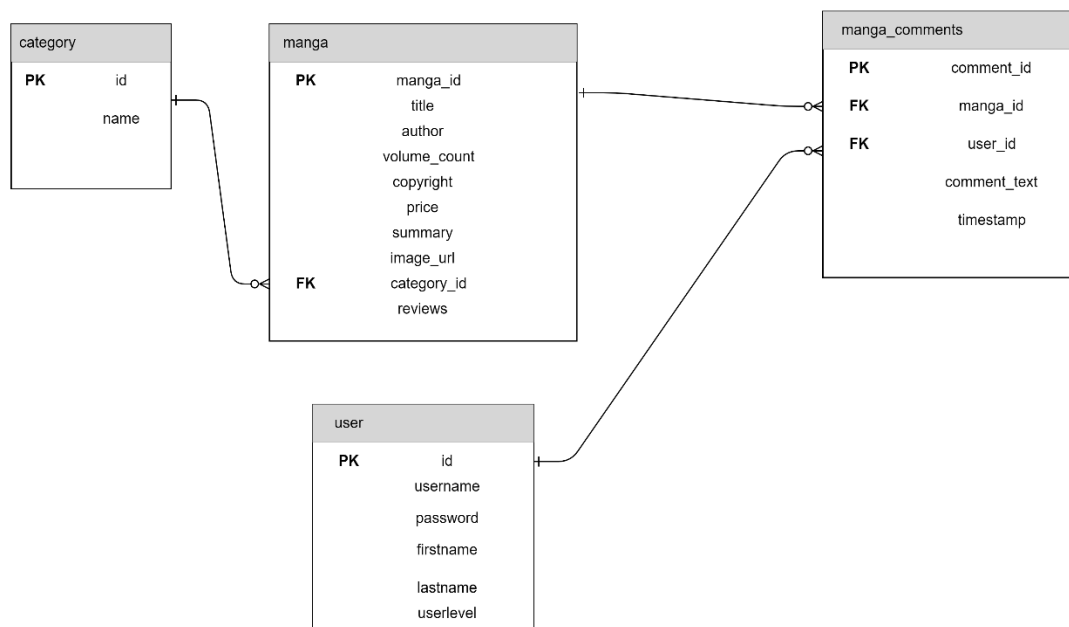
3.4.0 หมวดหมู่



รูปที่ 3.11 แผนภาพแสดงลำดับการทำงาน หมวดหมู่

3.3 โครงสร้างฐานข้อมูล

3.3.1 Entity-Relationship Diagrams (ER Diagrams)



รูปที่ 3.12 แผนภาพ ER Diagrams

3.3.2 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

ตารางที่ 3.11 ตารางหมวดหมู่มังงะ (category)

ลำดับ	Attribute	Key	Type	คำอธิบาย
1	id	PK	Int(11)	รหัสหมวดหมู่
2	name		Varchar(255)	ชื่อหมวดหมู่

ตารางที่ 3.12 ตารางมังงะ (manga)

ลำดับ	Attribute	Key	Type	คำอธิบาย
1	Manga_id	PK	Int(11)	รหัสมังงะ
2	Title		Varchar (255)	ชื่อมังงะ
3	Author		Varchar (255)	ผู้เขียน
4	Volume_count		Int(11)	จำนวนเล่ม
5	Copyright		Varchar (100)	ลิขสิทธิ์
6	Price		decimal(10,2)	ราคา
7	Summary		text	เนื้อเรื่องย่อ
8	Image_url		Varchar (255)	รูปภาพ
9	Category_id	FK	Int(11)	รหัสหมวดหมู่
10	Reviews		text	รีวิวมังงะ

ตารางที่ 3.13 ตารางคอมเมนต์ (manga_comment)

ลำดับ	Attribute	Key	Type	คำอธิบาย
1	Comment_id	PK	Int(11)	รหัสคอมเมนต์
2	Manga_id		Int(11)	รหัสมังงะ
3	User_id		Int(11)	รหัสผู้ใช้
4	Comment_text		Text	คอมเมนต์
5	Timestamp		timestamp	เวลา

ตารางที่ 3.14 ตารางสมาชิก (user)

ลำดับ	Attribute	Key	Type	คำอธิบาย
1	Id	PK	Int(5)	รหัสสมาชิก
2	Username		Varchar(50)	ยูสเซอร์
3	Password		Varchar(200)	พาสเวิร์ด
4	Firstname		Varchar(100)	ชื่อ
5	Lastname		Varchar(100)	นามสกุล
6	Userlevel		Varchar(1)	สถานะผู้ใช้

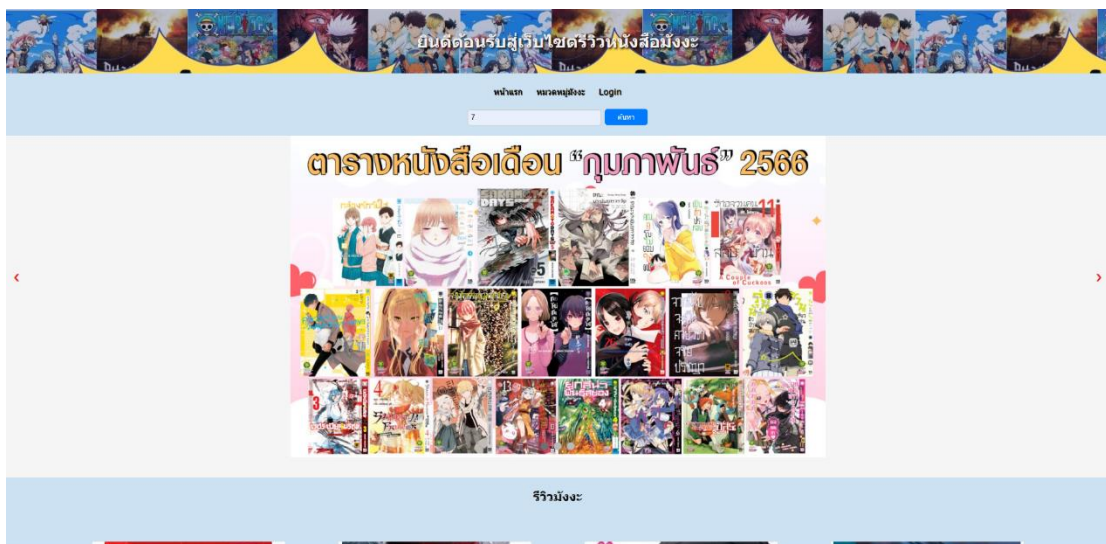
บทที่ 4

การออกแบบและพัฒนา

บทนี้เป็นการออกแบบ และ พัฒนา ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา เว็บรีวิวหนังสือการ์ตูนมังงะ โดยเป็น 3 ส่วนการใช้งานดังนี้

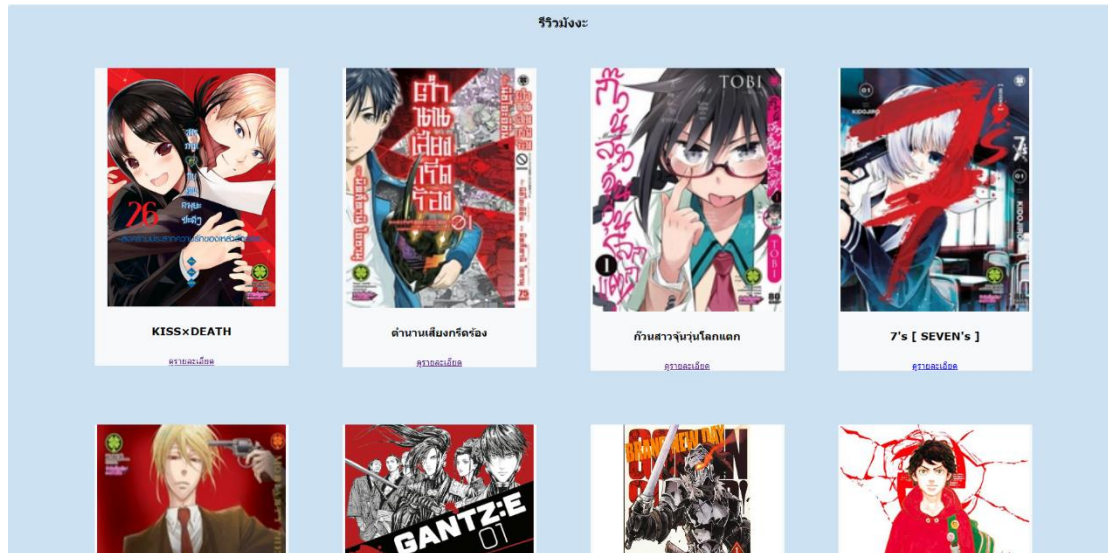
4.1 ส่วน เว็บด้านบุคคลทั่วไป

4.1.1 โดยแรกเริ่มสามารถเข้าเว็บใช้งานได้เลย โดยในหน้านี้ก็จะ มี หน้าแรก หมวดหมู่ Login และช่องค้นหา สไลด์แสดงข่าวสาร



รูปที่ 4.1 รูปแสดงหน้าเริ่มต้น

4.1.2 เลื่อนลงมาจะเจอกับส่วนที่แสดงมังงะที่รีวิว ในส่วนนี้ก็จะมมังงะที่รีวิวอยู่สามารถกดเพื่อเข้าดู
ได้



รูปที่ 4.2 รูปแสดงส่วนรีวิวมังงะ

4.1.3 หน้าแสดงหมวดหมู่ เมื่อกดเข้ามาก็จะมีหมวดหมู่ให้เลือกตามที่น่าสนใจ



รูปที่ 4.3 รูปแสดงหน้าหมวดหมู่

4.1.4 ต่อมาในส่วนค้นหาสามารถค้นหาชื่อมังงะที่สนใจได้โดยใส่ข้อความลงในช่องค้นหาแล้วกดค้นหา

ระบบจะแสดงมังงะออกมาสามารถกดเพื่อดูรายละเอียดได้

ค้นหา

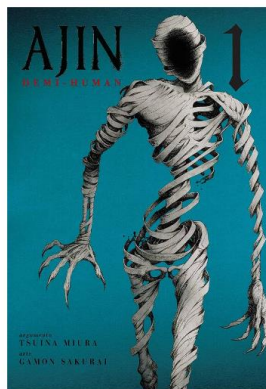
รูปที่ 4.4 รูปแถบค้นหา

ผลการค้นหามังงะ

- [AJIN](#)

รูปที่ 4.5 หน้าแสดงผลการค้นหา

รายละเอียดมังงะ



AJIN

ผู้แต่ง: GAMON SAKURAI

หมวดหมู่: Actoin

จำนวนเล่ม: 17

ลิขสิทธิ์: Siam Inter Comics

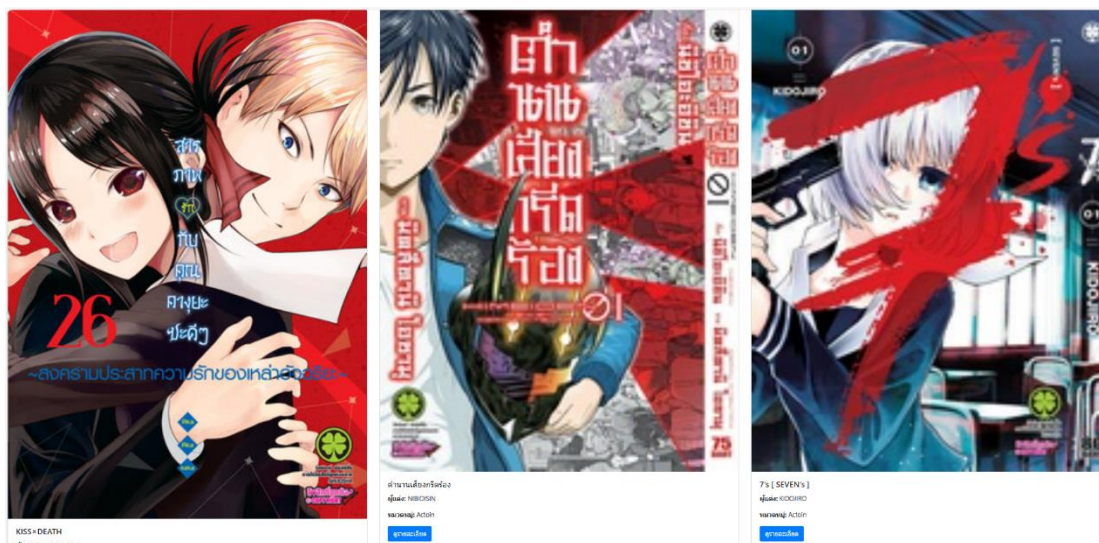
ราคา: 60.00 บาท

เรื่องย่อ: ก่อนวันเปิดเทอมฤดูร้อนเด็กนักเรียนมัธยมปลายชาวญี่ปุ่นผู้หนึ่ง ได้ประสบอุบัติเหตุรถชนระหว่างทางกลับบ้าน จนเสียชีวิตในทันที เด็กหนุ่มที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาจะถูกตั้งคำถามว่าเงินจำนวนมหาศาลและแล้ว การหลบหนีของเด็กหนุ่มผู้กลายเป็นศัตรูของมนุษย์ชาติก็ได้เริ่มต้นขึ้น และหลังจากนั้นเป็นต้นมาสิ่งมีชีวิตลึกลับสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เป็นสายพันธุ์เหล่านี้ ก็ถูกพบอยู่ปะปนกับมนุษย์ เป็นครั้งแรกที่ผู้คนต่างเรียกขานพวกมันว่า "อจิน" (อมนุษย์) 17 ปีก่อน กลางสงครามรบในแอฟริกา มนุษย์ที่แม่จะถูกฆ่าก็ไม่ได้ตายได้ปรากฏตัวขึ้น

รีวิว: เรื่องนี้ผมชอบ "สรีระ" ของภาพตัวละครมากการเคลื่อนไหวทุกอย่าง ดูสมจริงเหมือนเอาคนจริงๆ มาแสดงเลยภาพสวยมาก (สำหรับผมนะครับ) ออกแบบตัวละครดี จากหลังดี บทพูดดีไม่ซ้ำเบื่อ เนื้อเรื่องทำออกมาได้ดีมากเป็นเรื่องที่ทำให้อ่านสนุกในบางสถานการณ์ มีหลากหลายความรู้สึกในตอนเดียวด้วยซ้ำบางที อาจารย์ทำออกมาได้ เจ๋ง มากครับอันนี้ยอมรับเลย เรื่องนี้ผมแนะนำเลยครับถ้าใครยังไม่ได้อ่านไปซื้ออ่านเลยครับถือว่าสุดจริง (นี่เป็นภาพยนตร์คนแสดงด้วยนะ) คะแนน: 9/10 "ความคิดเห็นข้างต้นนี้ เป็นความคิดเห็นของผมเท่านั้น แล้วแต่ท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ถ้าเห็นด้วยก็ถือว่าเรามีความคิดเห็นเรื่องนี้คล้ายๆกัน แต่ก็แล้วแต่ท่านจะมีความคิดเห็นส่วนตัวอย่างไรนะครับ เพราะคนเราแตกต่างกันตรงความคิดเห็นเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับ"

รูปที่ 4.6 หน้าแสดงรายละเอียดมังงะที่ค้นหา

4.1.5 หน้าที่จะแสดงหลังจากกดเลือกหมวดหมู่แล้วจะแสดงมังงะที่อยู่ในหมวดหมู่ที่เลือก



รูปที่ 4.7 รูปแสดงหน้าหมวดหมู่ Actoin

4.1.6 หน้าต่อไปเป็นหน้าแสดงข่าวสาร ที่จะมีอัปเดตมังงะออกใหม่



รูปที่ 4.8 รูปแสดงข่าวสาร

4.1.7 ในส่วนนี้เป็นหน้ารีวิวมังงะที่จะมีแสดง ชื่อ ผู้แต่ง แนวเรื่อง จำนวนเล่ม ลิขสิทธิ์ เรทหนังสือ ราคาต่อเล่ม เรื่องย่อ และเนื้อหารีวิวตามความรู้สึกผมที่ได้อ่าน

รายละเอียดมังงะ



ตำนานเสียงกริรร้อง

ผู้แต่ง: NIBOISIN

หมวดหมู่: Action

จำนวนเล่ม: 2

ลิขสิทธิ์: Luckpim

ราคา: 75.00 บาท

เรื่องย่อ: ณ วันที่ได้พบกับ เชนโด เค็งกะ เรื่องราวของ โซระฮาระ สึ ก็เริ่มต้นขึ้น..... บางสิ่งซึ่งคล้ายคลึงกับชีวิตประจำวันอันแสนธรรมดาของ โซระฮาระ สึ ยังคงอยู่ข้างใจไปด้วยนี้ เมื่อของลึกลับแบบไดบุทเทียอย่างกระเจี้ยน และถูกแหย่ด้วยดาบที่จับขั้วเป็น "ริทซุซุ" ผู้ช่วยนอกกฎหมายด้วยทพสวรรค์เฉพาะตัวในกา "ไม่มีสักวันไหนคือสิ่งใด" ทำให้เขากลายเป็นโคตรจอมยุทธ์ชาโด้ในกาตลอดทั้ง "ความชั่วร้าย" อันเหนือครอบสามัญสำนึก..... ตำนานวีรบุรุษอันแสนดุเดือดของนักกฎหมายลงป่วนได้เปิดฉากขึ้นแล้ว!!

รีวิ: เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักเท่าไรในขณะนี้ !! แต่อ่านแล้วบอกเลศตรึงวาบเยือกมาก !! ตั้งแต่เริ่มเรื่องมาตลอด เรื่องค่อยๆ เล่าเรื่องค่อยๆ ไปเรื่อยๆ ไปเรื่อยๆ ไปเรื่อยๆ !! แลบอกอีกทีแบบเป็นตำนานเข้ว่า "คงจะทำยังไงเมื่อต้องเป็นศัตรูกับโลกของตัวเอง (โลกเลศตรึงในใจสิ่งใด) ?? " เพราะว่าสายไปก็รู้แบบเลศตรึง ออกแนว "Dark Hero" นิดๆ เรื่องภาพบอกเลศตรึงตัวเลศตรึงออกจะดูเป็นรูปทรง ปรากฏออกมาแนวตึก แล้วภาพการต่อสู้ก็ดูดีมาก จภาพก็ดูมีความน่าตื่นตาตื่นใจได้ทีเดียว แลเห็นฉาก เช่น อวกาศด้วย (แบบดูเหมือนเป็นฉากในใจ) แลจะขออีกเรื่องในครั้งต่อไปก็คิดว่าดีเป็น "กระเจี้ยนจอมยุทธ์" มาให้อ่านในราคาเท่านี้ถือว่าค่อนข้างคุ้มแล้วครับ ถ้าใครกำลังมองหาหนังสือ Dark Hero หรือหนังสือเรื่องดีให้อ่านเลศตรึงบอกเลศตรึง ธีรบุรุษป่วนต่างๆ ในเรื่องก็บอกเลศตรึง 6.5/10 "ความดีเห็นข้างต้น" เป็นความดีเลศตรึงของหนังแล้ว แต่พาดจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ถ้าเห็นด้วยก็ถือว่าเรารู้สึกเห็นเรื่องดีคล้ายๆกัน แต่ก็ไม่พาดจะเห็นความดีเลศตรึงส่วนต่างๆในขณะนี้ เพราะคนเราแตกต่างกันตรงความคิดเป็นเรื่องราวตามความรู้สึก

รูปที่ 4.9 รูปแสดงหน้ารีวิวมังงะภายใน

4.1.8 หน้าต่อไปเป็นหน้าสำหรับ login

เข้าสู่ระบบ

Username

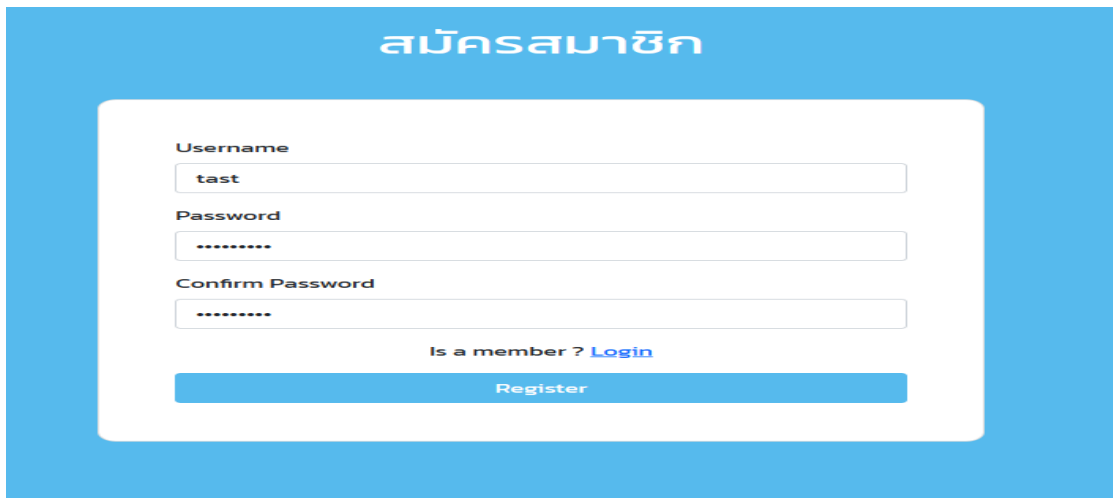
Password

Is not a member ? [Register](#)

Login

รูปที่ 4.10 รูปแสดงหน้าเข้าสู่ระบบ

4.1.9 ถัดมาหน้าสมัครสมาชิก เพื่อเข้าใช้งาน



สมัครสมาชิก

Username
tast

Password

Confirm Password

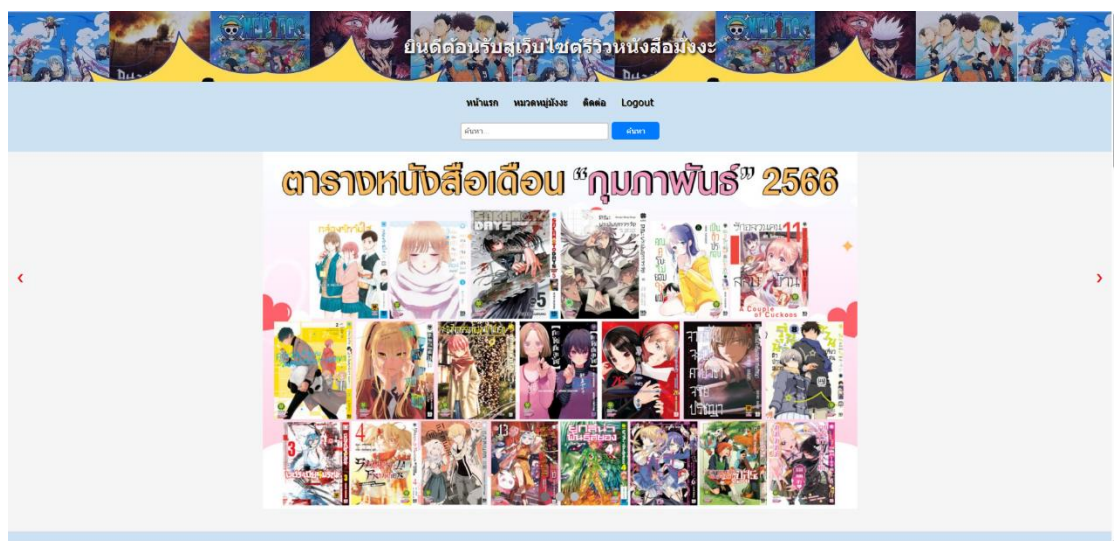
Is a member ? [Login](#)

[Register](#)

รูปที่ 4.11 รูปแสดงหน้าสมัครสมาชิก

4.2 ส่วนสมาชิก

4.2.0 หน้านี้ต้องสมัครสมาชิกเพื่อเข้ามาเป็นเพจสำหรับสมาชิก



รูปที่ 4.12 รูปแสดงหน้าเริ่มต้นในส่วนสมาชิก

[illegible]

4.2.2 และสมาชิกยังสามารถติดต่อผู้ดูแลได้สอบถามข้อมูลขอให้รีวิวมังงะเรื่องที่ต้องการให้รีวิวเมื่อพิมพ์ข้อความครบแล้วกด submit ระบบจะส่งเมลล์ให้ผู้ดูแล

First Name

Last Name

Email

Message

Submit

46

First Name
Maytaporn

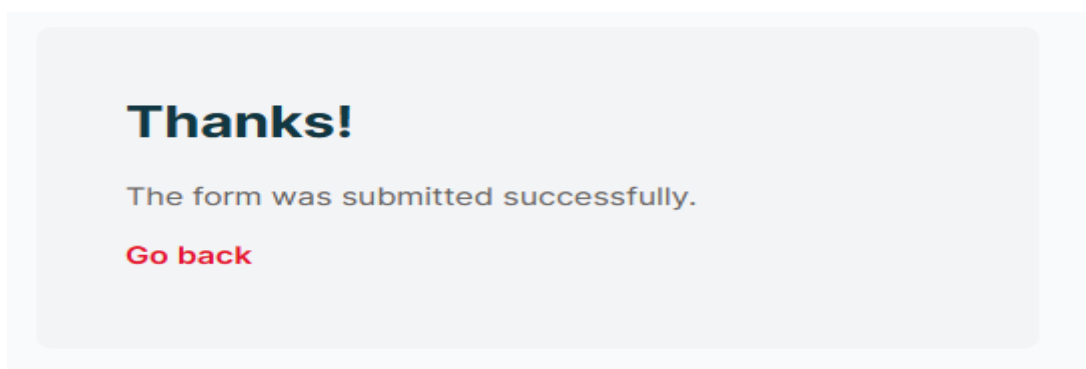
Last Name
Sasevat

Email
test@gmail.com

Message
ช่วยรีวิว เรื่อง ดาบพิฆาตอสูร หน่อยครับ

Submit

รูปที่ 4.15 รูปแสดงหน้าติดต่อใส่ข้อความ



รูปที่ 4.16 รูปแสดงหน้าบอกว่าได้ส่งข้อความให้ผู้ดูแลแล้ว

New form submission on test

Someone just submitted a form on localhost/. Here's what they had to say:

firstName
Maytaporn

lastName
Sasevat

email
test@gmail.com

message
ช่วยรีวิว เรื่อง ดาบพิฆาตอสูร หน่อยครับ

Submitted 05:01 PM - 14 October 2023

Mark as spam

รูปที่ 4.17 รูปแสดงหน้าอีเมลที่มีการส่งมา

4.3 ส่วนผู้ดูแลระบบ

4.2.3 ส่วนต่อไปเป็นหน้าของ Admin ที่จะแสดงเมื่อล็อกอินด้วยรหัสแอดมินจะมีเมนูเพิ่มมังงะ แก้ไข และLogout

ผู้ดูแลระบบ เข้าสู่ระบบ แก้ไข logout

รายการมังงะ

รหัส ID มังงะ	ชื่อมังงะ	ชื่อผู้เขียน	หมวดหมู่	จำนวนเล่ม	ลิขสิทธิ์	ราคา	เรื่องย่อ	รีวิว	URL รูปภาพ
1	KISS+DEATH	Kanou Yasuhiro	1	7	Luckym	80.00	ณ ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งอันไกลโพ้น เหล่านักโทษ 5 คน ที่ถูกตัดสินโทษจำคุกตลอดชีวิตได้เข้ามาอยู่ในร่างของหญิงสาว และวางแผนที่จะหลบหนี! เพื่อที่จะทำการรับตัวนักโทษเหล่านั้น ที่ซ่อนตัวอยู่ภายในห้องปากของหญิงสาว ขาวดำ ตามขบวนการ "Z" ซึ่งนำโดยครูองครักษ์ของหน่วยสืบสวน ม.ปลาย "ทาสีจีนโกล" แต่หาไม่ว่าจะภายในของข้างขึ้นหรือข้างคุด	รีวิว ต้องบอกเลยว่าสนุกมากเลยครับว่าผมเคยเห็นปกเล่ม 1 ถือว่าเป็นมังงะเกี่ยวกับเรื่องพีช หรือพีชที่อยู่ในร่างของอาจารย์และเด็กสาว แต่พอได้อ่านจริงๆ แล้วกลายเป็นมังงะที่เป็นมังงะที่นางเอก (นางเอก นานีส) โดนฆ่าแล้วก็จะมาปลุกตัวนางเอกวันทีพระเอก (โงะซามะ) ใจๆ คุง ครองร่างของนางเอกของหน่วยสืบสวน ความช่วยเหลือแบบว่าเห็นแล้วคิดว่า เป็นอีกพีชกับที่ได้ไปเจอกับเลอเรน (คางะมิคิน	https://cdn.pic.in.th/file/picinth/-26.jpeg

รูปที่ 4.18 หน้า admin แสดงข้อมูลมังงะที่มีในฐานข้อมูล

4.2.4 ส่วนต่อไปเป็นหน้าเพิ่มข้อมูลมังงะผู้ดูแลสามารถเพิ่มข้อมูลมังงะเข้าฐานข้อมูลได้ เช่น ชื่อมังงะ นักเขียน หมวดหมู่ จำนวนเล่ม ลิขสิทธิ์ ราคา เรื่องย่อ รีวิว และรูปภาพ

เพิ่มมังงะใหม่

ชื่อมังงะ:

ชื่อผู้เขียน:

หมวดหมู่:

จำนวนเล่ม:

ลิขสิทธิ์:

ราคา:

เรื่องย่อ:

รีวิว:

URL รูปภาพ:

รูปที่ 4.19 หน้าเพิ่มมังงะใหม่

4.2.5 ส่วนต่อไปจะเป็นหน้าแก้ไขข้อมูลผู้ดูแลสามารถแก้ไขข้อมูลมังงะในฐานข้อมูลได้

แก้ไขข้อมูลมังงะ

รหัส ID มังงะ:

ชื่อมังงะ:

ชื่อนักเขียน:

หมวดหมู่:

เลือกหมวดหมู่

จำนวนเล่ม:

ลิขสิทธิ์:

ราคา:

เรื่องย่อ:

รีวิว:

URL รูปภาพ:

รูปที่ 4.20 หน้าแก้ไขข้อมูลมังงะ

บทที่ 5

สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ

ในการจัดทำโครงการรื้อหนังสือการ์ตูนมังงะ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบ และพัฒนา เว็บรีวิวมังงะเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกซื้อเลือกอ่านสำหรับผู้ชอบอ่านมังงะ ซึ่งมีผลการดำเนินงานดังนี้

5.1 สรุปผลการดำเนิน

จากงานวิจัยที่ได้ศึกษามาที่สอดคล้องกัน อย่างงานวิจัย เว็บไซต์ ทริปแอดไวเซอร์ ประเทศไทย ที่เป็งานวิจัยที่ศึกษาการนำเสนอเนื้อหา รีวิวของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ โดยงานวิจัยนี้เกี่ยวกับโรงแรมที่มีการเก็บข้อมูลรีวิวของผู้ที่มาใช้บริการ ผ่านข้อความ การบอกเล่า หรือ รูปภาพ ซึ่งงานวิจัยนี้สอดคล้องกับโครงการที่ผู้จัดทำได้ศึกษาอยู่คือ การรื้อหนังสือการ์ตูนมังงะที่มีการเขียนรีวิวให้ผู้ใช้ได้เข้ามาอ่านเพื่อไว้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่มีการเก็บข้อมูลรีวิวลูกค้าและทำการแสดงให้ลูกค้าคนอื่นได้เห็นเพื่อเป็นการยืนยันว่าโรงแรมนี้ดีและมีคุณภาพ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเข้าพัก

จากผลดำเนินงาน การออกแบบและพัฒนาเว็บรีวิวมังงะ เป็นเว็บสำหรับผู้ชอบการอ่านและอยากมาอ่านรีวิวเพื่อไว้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อเลือกอ่านมังงะ เนื่องจากในยุคนี้อย่างนี้มีมังงะออกมาหลากหลายนับไม่ถ้วนหลากหลายแนวทำให้เป็นปัญหาเล็กๆ สำหรับนักอ่าน เพราะมันเยอะมากๆ แล้วบางทีเมื่อซื้อมาอ่านไม่สนุกหรือไม่ตรงกับความชอบจึงมีการสร้างเว็บรีวิวมังงะขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาซึ่งผู้คนที่ให้ความสนใจอย่างมากหลายคนทำเป็นเพจหรือเว็บไซต์ เพื่อมาทำรีวิวมังงะให้ผู้คนได้อ่านกันซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสำหรับนักอ่าน เพราะไม่ใช่แค่เข้าไปดูรีวิวแต่มันเหมือนเป็นคอมมูนิตี้ใหญ่ๆ กลุ่มนี้ เว็บรีวิวมังงะเป็นการรีวิวมังงะที่ผู้จัดทำได้อ่านและอธิบายตามความรู้สึกให้ผู้อ่านได้อ่านได้เข้าใจองค์ประกอบในเรื่องที่อาจจะเป็นสิ่งที่ประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อหนังสือการ์ตูนมังงะของผู้อ่านได้

5.2 ข้อเสนอแนะ

จากการสรุปการดำเนินงาน การรีวิวกวรมีความเข้าใจในมังงะค่อนข้างมาก หรือเป็นผู้อ่านมังงะมานานเพราะจะสามารถอธิบายส่วนต่างๆออกมาได้เพื่อให้ประกอบการตัดสินใจให้ผู้อื่นได้ทั้งนี้ผู้จัดทำได้มีการรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆแล้วและนำมาใส่ไว้ส่วนของข้อเสนอแนะโครงการนี้

บรรณานุกรม

- Dr.Huan. (2020). การเขียนรีวิวนั่งล้ออย่างง่าย, สืบค้น 4 มกราคม 2565. จาก <https://wisemention.com/>
- Kim Karun. (2564). วิธีสร้างเว็บไซต์ (ฟรี) หัดทำได้ง่ายๆ พร้อมใช้งานได้ทันที. สืบค้น 6 มกราคม 2565, จาก <https://www.makewebeasy.com/th/blog/how-to-make-website/>
- Marcuscode. (2021). ทำความรู้จักกับ Node.js, สืบค้น 8 กรกฎาคม 2565. จาก <http://marcuscode.com/tutorials/nodejs/introducing-nodejs>
- Siwat Kaolueng. (2020). Angular คืออะไร เหมาะกับใคร งานแบบไหน, สืบค้น 8 กรกฎาคม 2565. จาก <https://perjerz.medium.com/angular-คืออะไร-เหมาะกับใคร-งานแบบไหน-64a5e33220a0>
- Teerapon. (2564). HTML, สืบค้น 5 มกราคม 2565. จาก <https://thaicoversoft.com/2021/01/30/html>
- Toppilz spiiz. (2018). ระบบฐานข้อมูล Database System, สืบค้น 5 มกราคม 2565. จาก <https://www.glurgeek.com/education/>
- Yok Arisa. (2022). รีวิว มังงะญี่ปุ่น หนังสือการ์ตูน เรื่องไหนน่าอ่าน สนุกครบรส ปี 2022. สืบค้น 9 กันยายน 2565, จาก <https://bestreview.asia/tv/japanese-manga/>
- นภัสสร แยมอุทัย. (2558). ทักษะคติของผู้บริโภคในการอ่านบทความรีวิวผ่านช่องทางออนไลน์. สืบค้น 9 กันยายน 2565, จาก <http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2015>
- บุญยาพร วุฒิธรรมคุณ. (2559). การรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อออนไลน์กับการตัดสินใจเลือกร้านอาหาร สำหรับการรับประทานนอกบ้านของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. สืบค้น 9 กันยายน 2565, จาก http://dspace.bu.ac.th/bitstream/123456789/2544/1/bunyaporn_vuti.pdf
- ภาสิตา ไอยาริณญ์. (2561). ศึกษาเนื้อหาการรีวิวของผู้ใช้บริการ เว็บไซต์ ทริปแอดไวเซอร์ ประเทศไทย. สืบค้น 9 กันยายน, จาก http://dspace.bu.ac.th/bitstream/123456789/4113/3/pawitar_aiya.pdf

บรรณานุกรม (ต่อ)

แมตต์มิลส์. (2564). *Visual Studio Code – ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการเขียนโปรแกรม*.

สืบค้น 8 กรกฎาคม, จาก <https://itigic.com/th/visual-studio-code-best-alternatives-for-programming/>

สุริรัตน์ เรืองประยูร. (2017). *การเรียนรู้วัฒนธรรมสมัยนิยมของญี่ปุ่น ผ่านอนิเมชันและมังงะของ*

นักศึกษายุคเจนเอเรชั่น Z. สืบค้น 9 กันยายน 2565, จาก

<https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsn/article/download/>

แอดวานซ์ ไอเซอร์วิช. (2565). *ไขข้อข้องใจ Web Application มีประโยชน์อย่างไรบ้าง*.

สืบค้น 5 มกราคม 2565, จาก <https://www.advancedis.co.th/en/blog/>

ภาคผนวก ก
ตัวอย่างโปรแกรม (Source Code)

ตัวอย่างโปรแกรม Source Code

1. ส่วนประกอบของโปรแกรม

ตารางที่ ก.1 ส่วนประกอบของโปรแกรม

ลำดับ	ส่วนประกอบของโปรแกรม	ความหมาย
1	admin_add_manga.php	หน้าแสดงการเพิ่มมังงะใหม่
2	admin_edit_manga.php	หน้าแก้ไขข้อมูลมังงะ
3	admin.php	หน้าแอดมินเพจที่จะมี ปุ่มให้กด เพิ่ม แก้ไข
4	connection.php	หน้าเชื่อมต่อฐานข้อมูล
5	form.php	หน้าฟอร์มสำหรับติดต่อผู้ดูแล
6	index.php	หน้าฟอร์มล็อกอิน
7	login.php	หน้าเชื่อมต่อฐานข้อมูลล็อกอิน
8	logout.php	หน้าการออกจากระบบ
9	manga_comments.php	หน้าฟอร์มคอมเมนต์มังงะ
10	manga_reviews.php	หน้าแสดงเนื้อหามังงะ
11	news.php	หน้าแสดงข่าวสาร

ตารางที่ ก.1 ส่วนประกอบของโปรแกรม (ต่อ)

ลำดับ	ส่วนประกอบของโปรแกรม	ความหมาย
12	newuser1.php	หน้าแสดงข่าวสารของผู้เป็นสมาชิก
13	process_add_comment.php	หน้าเชื่อมต่อฐานข้อมูลคอมเมนต์
14	process_add_manga.php	หน้าเชื่อมต่อฐานข้อมูลในการเพิ่มมังงะ
15	process_edit_manga.php	หน้าเชื่อมต่อฐานข้อมูลในการแก้ไขมังงะ
16	process.php	หน้าเชื่อมต่อการติดต่อผู้ดูแล
17	register.php	หน้าฟอร์มสมัครสมาชิก
18	search.php	หน้าแสดงผลการค้นหา
19	test.php	หน้าแสดงหมวดหมู่มังงะ
20	test2.php	หน้าแสดงรายการมังงะตามหมวดหมู่ที่เลือก
21	view_manga.php	หน้าเริ่มต้นเว็บรีวิวมังงะ
22	view_mangauser.php	หน้าเริ่มต้องเว็บรีวิวมังงะสำหรับผู้เป็นสมาชิก

2. ตัวอย่างโปรแกรมเว็บรีวิวมังงะ

2.1 ตัวอย่างโปรแกรมเว็บรีวิวมังงะ หน้าเพิ่มมังงะ admin_add_manga.php

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<title>เพิ่มมังงะใหม่</title>
```

```
<!-- เรียกใช้ Bootstrap CSS จาก CDN -->
```

```
<link rel="stylesheet"
```

```
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css
```

```

</head>

<body>

    <div class="container">

        <h1 class="mt-4">เพิ่มมังงะใหม่</h1>

        <form action="process_add_manga.php" method="POST">

            <div class="mb-3">

                <label for="title" class="form-label">ชื่อมังงะ:</label>

                <input type="text" class="form-control" name="title" required>

            </div>

            <div class="mb-3">

                <label for="author" class="form-label">ชื่อนักเขียน:</label>

                <input type="text" class="form-control" name="author">

            </div>

            <div class="mb-3">

                <label for="category_id" class="form-label">หมวดหมู่:</label>

                <select class="form-select" name="category_id">

                    <option value="">เลือกหมวดหมู่</option>

                </select>

            </div>

            <?php

                // เชื่อมต่อฐานข้อมูล

                $db = new mysqli("localhost", "root", "", "manga_db");

                if ($db->connect_error) {

```

```

        die("เชื่อมต่อฐานข้อมูลล้มเหลว: " . $db->connect_error);
    }

    // ดึงรายชื่อหมวดหมู่จากตาราง "categories"

    $sql = "SELECT id, name FROM category";

    $result = $db->query($sql);

    if ($result->num_rows > 0) {

        while ($row = $result->fetch_assoc()) {

            echo "<option value='" . $row["id"] . "'>" . $row["name"] .
"</option>";

        }

    }

    $db->close();

?>

</select>

</div>

<div class="mb-3">

    <label for="volume_count" class="form-label">จำนวนเล่ม:</label>

    <input type="number" class="form-control"
name="volume_count">

</div>

<div class="mb-3">

```

```

        <label for="copyright" class="form-label">ลิขสิทธิ์:</label>

        <input type="text" class="form-control" name="copyright">

    </div>

    <div class="mb-3">

        <label for="price" class="form-label">ราคา:</label>

        <input type="number" class="form-control" name="price">

    </div>

    <div class="mb-3">

        <label for="summary" class="form-label">เรื่องย่อ:</label>

        <textarea class="form-control" name="summary"
rows="4"></textarea>

    </div>

    <div class="mb-3">

        <label for="reviews" class="form-label">รีวิว:</label>

        <textarea name="reviews" rows="4" class="form-
control"></textarea>

    </div>

    <div class="mb-3">

        <label for="image_url" class="form-label">URL รูปภาพ:</label>

        <input type="text" class="form-control" name="image_url">

    </div>

    <button type="submit" class="btn btn-primary">เพิ่มมังงะ</button>

```

</form>

</div>

<!-- เรียกใช้ Bootstrap JavaScript (รวม Popper.js) จาก CDN -->

<script

src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>

</body>

</html>

2.2 ตัวอย่างโปรแกรมเว็บรีวิวมังงะ หน้าแก้ไขมังงะ admin_edit_manga.php

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<title>แก้ไขข้อมูลมังงะ</title>

<!-- เรียกใช้ Bootstrap CSS -->

<link rel="stylesheet"

href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css">

</head>

<body>

<div class="container">

<h1 class="mt-4">แก้ไขข้อมูลมังงะ</h1>

<form action="process_edit_manga.php" method="POST">

```
<div class="mb-3">

    <label for="manga_id" class="form-label">รหัส ID มังงะ:</label>

    <input type="number" name="manga_id" required class="form-
control">

</div>
```

```
<div class="mb-3">

    <label for="title" class="form-label">ชื่อมังงะ:</label>

    <input type="text" name="title" required class="form-control">

</div>
```

```
<div class="mb-3">

    <label for="author" class="form-label">ชื่อนักเขียน:</label>

    <input type="text" name="author" class="form-control">

</div>
```

```
<div class="mb-3">

<label for="category_id" class="form-label">หมวดหมู่:</label>

<select class="form-select" name="category_id">

    <option value="">เลือกหมวดหมู่</option>

<?php
```



```

// เชื่อมต่อฐานข้อมูล

$db = new mysqli("localhost", "root", "", "manga_db");

if ($db->connect_error) {

    die("เชื่อมต่อฐานข้อมูลล้มเหลว: " . $db->connect_error);

}


// ดึงรายชื่อหมวดหมู่จากตาราง "category"

$sql = "SELECT id, name FROM category";

$result = $db->query($sql);

if ($result->num_rows > 0) {

    while ($row = $result->fetch_assoc()) {

        echo "<option value=\"" . $row["id"] . "\">" . $row["name"] .

"</option>";

    }

}

$db->close();

?>

</select>

</div>

```

```
<div class="mb-3">

  <label for="volume_count" class="form-label">จำนวนเล่ม:</label>

  <input type="number" name="volume_count" class="form-
control">

</div>
```

```
<div class="mb-3">

  <label for="copyright" class="form-label">ลิขสิทธิ์:</label>

  <input type="text" name="copyright" class="form-control">

</div>
```

```
<div class="mb-3">

  <label for="price" class="form-label">ราคา:</label>

  <input type="number" name="price" class="form-control">

</div>
```

```
<div class="mb-3">

  <label for="summary" class="form-label">เรื่องย่อ:</label>

  <textarea name="summary" rows="4" class="form-
control"></textarea>
```

```
</div>
```

```
<div class="mb-3">
```

```
<label for="reviews" class="form-label">รีวิว:</label>
```

```
<textarea name="reviews" rows="4" class="form-control"></textarea>
```

```
</div>
```

```
<div class="mb-3">
```

```
<label for="image_url" class="form-label">URL รูปภาพ:</label>
```

```
<input type="text" name="image_url" class="form-control">
```

```
</div>
```

```
<button type="submit" class="btn btn-primary">บันทึกการแก้ไข
```

```
</button>
```

```
</form>
```

```
</div>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

1.3 ตัวอย่างโปรแกรมเว็บรีวิวมังงะ หน้าแอดมิน admin.php

```
<!DOCTYPE html>
```

```

<html>

<head>

  <title>หน้าผู้ดูแลระบบ</title>

  <!-- เรียกใช้ Bootstrap CSS จาก CDN -->

  <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css">

  <link rel="stylesheet" href="test/cssadmin.css">

  <style>

table {

  border-collapse: collapse;

  width: 100%;

  font-family: Arial, sans-serif;

}

table, th, td {

  border: 1px solid #ddd;

}

th, td {

  padding: 8px;

  text-align: left;

}

th {

```

```

        background-color: #f2f2f2;
    }

    tr:nth-child(even) {

        background-color: #f2f2f2;
    }

    tr:nth-child(odd) {

        background-color: #ffffff;
    }
}

</style>

</head>

<body>

    <!-- สร้างแถบบาร์ด้านบน -->

    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">

        <a class="navbar-brand" href="#">ผู้ดูแลระบบ</a>

        <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse"
data-target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-
label="Toggle navigation">

            <span class="navbar-toggler-icon"></span>

        </button>

        <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">

            <ul class="navbar-nav">

                <!-- เพิ่มปุ่มเพิ่มข้อมูล -->

```

```

<li class="nav-item">

    <a class="nav-link" href="admin_add_manga.php">เพิ่มข้อมูล</a>

</li>

<!-- เพิ่มปุ่มแก้ไข -->

<li class="nav-item">

    <a class="nav-link" href="admin_edit_manga.php">แก้ไข</a>

</li>

<!-- เพิ่มปุ่มล๊อคอิน -->

<li class="nav-item">

    <a class="nav-link" href="logout.php">logout</a>

</li>

</ul>

</div>

</nav>

<div class="container">

    <h1 class="mt-4">รายการมังงะ</h1>

    <table class="table">

        <thead>

            <tr>

                <th>รหัส ID มังงะ</th>

                <th>ชื่อมังงะ</th>

            </tr>

        </thead>

    </table>


```

```

<th>ชื่อนักเขียน</th>

<th>หมวดหมู่</th>

<th>จำนวนเล่ม</th>

<th>ลิขสิทธิ์</th>

<th>ราคา</th>

<th>เรื่องย่อ</th>

<th>รีวิว</th>

<th>URL รูปภาพ</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<?php

// เชื่อมต่อฐานข้อมูล

$db = new mysqli("localhost", "root", "", "manga_db");

if ($db->connect_error) {

    die("เชื่อมต่อฐานข้อมูลล้มเหลว: " . $db->connect_error);

}

// ดึงข้อมูลจากตาราง "manga"

$sql = "SELECT * FROM manga";

$result = $db->query($sql);

if ($result->num_rows > 0) {

```

```

while ($row = $result->fetch_assoc()) {

    echo "<tr>";

    echo "<td>" . $row["manga_id"] . "</td>";

    echo "<td>" . $row["title"] . "</td>";

    echo "<td>" . $row["author"] . "</td>";

    echo "<td>" . $row["category_id"] . "</td>";

    echo "<td>" . $row["volume_count"] . "</td>";

    echo "<td>" . $row["copyright"] . "</td>";

    echo "<td>" . $row["price"] . "</td>";

    echo "<td>" . $row["summary"] . "</td>";

    echo "<td>" . $row["reviews"] . "</td>";

    echo "<td>" . $row["image_url"] . "</td>";

    echo "</tr>";

}

} else {

    echo "ไม่มีข้อมูลมังงะในฐานข้อมูลในขณะนี้";

}

$db->close();

?>

</tbody>

</table>

```



```
</div>

<!-- เรียกใช้ Bootstrap JavaScript จาก CDN -->

<script
src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></s
cript>

</body>

</html>
```

1.4 ตัวอย่างโปรแกรมเว็บรีวิวมังงะ หน้าฟอร์มติดต่อผู้ดูแล form.php

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<header>

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<link rel="stylesheet" href="style2.css">

</header>

<body>

<section>

<div class="container">

<form action="https://formspree.io/f/mbjvqkpw" method="POST" id="my-
form">

<div class="form-group">
```

```
<label for="firstName"> First Name</label>
```

```
<input type="text" id="firstName" name="firstName">
```

```
</div>
```

```
<div class="form-group">
```

```
<label for="lastName">Last Name</label>
```

```
<input type="text" id="lastName" name="lastName">
```

```
</div>
```

```
<div class="form-group">
```

```
<label for="email">Email</label>
```

```
<input type="email" id="email" name="email">
```

```
</div>
```

```
<div class="form-group">
```

```
<label for="message">Message</label>
```

```
<textarea name="message" id="message" cols="30"
rows="10"></textarea>
```

```
</div>
```

```
<button type="submit">Submit</button>
```

```
</form>

</div>

<div id="status"></div>

</section>

</body>

</html>
```

1.5 ตัวอย่างโปรแกรมเว็บรีวิวมังงะ หน้าฟอร์มล็อกอิน index.php

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">

    <title>Login Page</title>

    <!-- เพิ่ม CSS เพื่อตกแต่งหน้าเว็บ -->

    <style>

        body {

            font-family: Arial, sans-serif;

            background-color: #f0f0f0;

        }
```

```
.container {  
  
    max-width: 400px;  
  
    margin: 0 auto;  
  
    padding: 20px;  
  
    background-color: #fff;  
  
    border-radius: 5px;  
  
    box-shadow: 0 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.2);  
  
}
```

```
h2 {  
  
    text-align: center;  
  
    color: #333;  
  
}
```

```
label {  
  
    display: block;  
  
    margin: 10px 0;  
  
    color: #555;  
  
}
```

```
input[type="text"],  
  
input[type="password"] {  
  
    width: 100%;  
  
    padding: 10px;  
  
    margin: 5px 0;  
  
    border: 1px solid #ccc;  
  
    border-radius: 3px;  
  
}  
  
  
input[type="submit"] {  
  
    background-color: #007bff;  
  
    color: #fff;  
  
    border: none;  
  
    border-radius: 3px;  
  
    padding: 10px 20px;  
  
    cursor: pointer;  
  
}  
  
  
input[type="submit"]:hover {  
  
    background-color: #0056b3;  
  
}
```

```
.error {  
  
    color: red;  
  
}  
  
.success {  
  
    color: green;  
  
}  
  
a {  
  
    display: block;  
  
    text-align: center;  
  
    margin-top: 10px;  
  
    text-decoration: none;  
  
    color: #007bff;  
  
}  
  
</style>  
  
</head>  
  
<body>  
  
    <div class="container">  
  
        <h2>Login Page</h2>
```

```
<?php if (isset($_SESSION['success'])) : ?>
```

```
<div class="success">
```

```
<?php
```

```
    echo $_SESSION['success'];
```

```
?>
```

```
</div>
```

```
<?php endif; ?>
```

```
<?php if (isset($_SESSION['error'])) : ?>
```

```
<div class="error">
```

```
<?php
```

```
    echo $_SESSION['error'];
```

```
?>
```

```
</div>
```

```
<?php endif; ?>
```

```
<form action="login.php" method="post">
```

```
<label for="username">ชื่อผู้ใชั</label>
```

```
<input type="text" name="username" placeholder="Username"
required>
```

```
<label for="password">รหัสผ่าน</label>
```

```
<input type="password" name="password" placeholder="Password"
required>
```

```
<input type="submit" name="submit" value="Login">
</form>
```

```
<a href="register.php">Go to register</a>
```

```
</div>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

1.6 ตัวอย่างโปรแกรมเว็บรีวิวมังงะ หน้าฟอร์มคอมเมนต์ manga_comments.php

```
<!-- หน้าเว็บเพื่อแสดงความคิดเห็นของแต่ละมังงะ -->
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<title>ความคิดเห็นของมังงะ</title>
```

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">>
```

```
</head>
```



```
<body>
```

```
<h1>ความคิดเห็นของมังงะ</h1>
```

```
<!-- แสดงความคิดเห็นตามไอดีของมังงะ -->
```

```
<div id="comments">
```

```
<?php
```

```
// เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
```

```
$db = new mysqli("localhost", "root", "", "manga_db");
```

```
if ($db->connect_error) {
```

```
    die("เชื่อมต่อฐานข้อมูลล้มเหลว: " . $db->connect_error);
```

```
}
```

```
// รับไอดีของมังงะจาก URL
```

```
$manga_id = $_GET["manga_id"];
```

```
// ส่งคำสั่ง SQL เพื่อดึงความคิดเห็น
```

```
$sql = "SELECT * FROM manga_comments WHERE manga_id = ? ORDER  
BY timestamp DESC";
```

```
$stmt = $db->prepare($sql);
```

```

// ผูกไอดีของมังงะกับคำสั่ง SQL

$stmt->bind_param("i", $manga_id);

$stmt->execute();

$result = $stmt->get_result();

if ($result->num_rows > 0) {

    while ($row = $result->fetch_assoc()) {

        echo "<div class='comment'>";

        echo "<p><strong>ผู้</strong>ใช้:</strong> " . $row["user_id"] . "</p>";

        echo "<p><strong>ความคิดเห็น:</strong> " .
$row["comment_text"] . "</p>";

        echo "<p><strong>เวลา:</strong> " . $row["timestamp"] . "</p>";

        echo "</div>";

    }

} else {

    echo "ยัง<strong>ไม่มี</strong>ความคิดเห็น";

}

$stmt->close();

$db->close();

```

```

?>

</div>

<!-- แบบฟอร์มสำหรับเพิ่มความคิดเห็นใหม่ -->

<h1>เพิ่มความคิดเห็น</h1>

<form method="post" action="process_add_comment.php">

    <input type="hidden" name="manga_id" value="<?php echo
$manga_id; ?>">

    <label for="user_id">ผู้ใช้:</label>

    <input type="text" name="user_id" required><br>

    <label for="comment_text">ความคิดเห็น:</label>

    <textarea name="comment_text" rows="4" required></textarea><br>

    <input type="submit" value="ส่งความคิดเห็น">

</form>

</body>

</html>

```

1.7 ตัวอย่างโปรแกรมเว็บรีวิวมังงะ หน้าแสดงเนื้อหา มังงะ manga_reviews.php

```

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

    <title>ดูรายละเอียดมังงะ</title>

```

```

<link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.cs
s">

</head>

<body>

<div class="container">

    <h1 class="mt-4">รายละเอียดมังงะ</h1>

    <?php

    // เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล

    $db = new mysqli("localhost", "root", "", "manga_db");

    if ($db->connect_error) {

        die("เชื่อมต่อฐานข้อมูลล้มเหลว: " . $db->connect_error);

    }

    // รับค่า manga_id จาก URL

    $manga_id = $_GET["manga_id"];

    // คำสั่ง SQL เพื่อดึงข้อมูลมังงะ

    $sql = "SELECT manga.*, category.name FROM manga

    LEFT JOIN category ON manga.category_id = category.id

```

```

WHERE manga.manga_id = ?";

// ใช้ prepared statement

$stmt = $db->prepare($sql);

$stmt->bind_param("i", $manga_id);

$stmt->execute();

$result = $stmt->get_result();

if ($result->num_rows > 0) {

    $row = $result->fetch_assoc();

    ?>

    <div class="row">

        <div class="col-md-4">

        </div>

        <div class="col-md-8">

            <h2><?php echo $row['title']; ?></h2>

            <p><strong>ผู้แต่ง:</strong> <?php echo $row['author']; ?></p>

            <p><strong>หมวดหมู่:</strong> <?php echo $row['name']; ?></p>

            <p><strong>จำนวนเล่ม:</strong> <?php echo
$row['volume_count']; ?></p>

```

```

        <p><strong>ลิขสิทธิ์:</strong> <?php echo $row['copyright'];
?></p>

        <p><strong>ราคา:</strong> <?php echo $row['price']; ?> บาท</p>

        <p><strong>เรื่องย่อ:</strong> <?php echo $row['summary'];
?></p>

        <p><strong>รีวิว:</strong> <?php echo $row['reviews']; ?></p>

        <?php

    } else {

        // ถ้าไม่พบข้อมูลมังงะ

        echo "<p>ไม่พบข้อมูลมังงะ</p>";

    }

    $stmt->close();

    $db->close();

?>

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.
min.js"></script>

</body>

</html>

```

1.8 ตัวอย่างโปรแกรมเว็บรีวิวมังงะ หน้าแสดงผลการค้นหา search.php

```
<!DOCTYPE html>
```

```

<html>

<head>

    <title>ผลการค้นหามังงะ</title>

    <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.cs
s">

</head>

<body>

    <h1>ผลการค้นหามังงะ</h1>

    <?php

// เชื่อมต่อฐานข้อมูล

$db = new mysqli("localhost", "root", "", "manga_db");

if ($db->connect_error) {

    die("เชื่อมต่อฐานข้อมูลล้มเหลว: " . $db->connect_error);

}

// รับคำค้นหาจากแบบฟอร์ม

$search_query = $_GET["q"];

// ค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูล "manga"

```

```

$sql = "SELECT * FROM manga WHERE title LIKE ?";

$stmt = $db->prepare($sql);

$search_param = '%' . $search_query . '%';

$stmt->bind_param("s", $search_param);

$stmt->execute();

$result = $stmt->get_result();

// แสดงผลลัพธ์

if ($result->num_rows > 0) {

    echo "<ul>";

    while ($row = $result->fetch_assoc()) {

        echo "<li><a href='manga_reviews.php?manga_id=" .
$row["manga_id"] . ">" . $row["title"] . "</a></li>";

    }

    echo "</ul>";

} else {

    echo "ไม่พบข้อมูลที่ตรงกับคำค้นหา: " . $search_query;

}

$stmt->close();

$db->close();

?>

```



```
</body>
```

```
</html>
```

1.9 ตัวอย่างโปรแกรมเว็บรีวิวมังงะ หน้าเริ่มต้นเว็บรีวิวมังงะ view_manga.php

```
<?php if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
```

```
    // เพิ่มข้อมูลมังงะลงในฐานข้อมูล
```

```
    // หลังจากเพิ่มเรียบร้อยแล้ว
```

```
    header("Location: view_manga.php");
```

```
    exit();
```

```
}
```

```
// ดึงข้อมูลมังงะจากฐานข้อมูล เพื่อแสดงในหน้า "แสดงข้อมูลมังงะ"
```

```
$db = new mysqli("localhost", "root", "", "manga_db");
```

```
if ($db->connect_error) {
```

```
    die("เชื่อมต่อฐานข้อมูลล้มเหลว: " . $db->connect_error);
```

```
}
```

```
$sql = "SELECT * FROM manga";
```

```
"SELECT * FROM manga ORDER BY manga_id DESC";
```

```
$result = $db->query($sql);
```

```
// ดำเนินการดึงข้อมูลมังงะและแสดงในหน้า "แสดงข้อมูลมังงะ"
```

```
// ปิดการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
```

```
$db->close();
```

```
?>
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
```

```
<head>
```

```
    <<title>เว็บรีวิวหนังสือมังงะ</title>
```

```
    <link rel="stylesheet" href="style.css">>
```

```
</head>
```

```
<header>
```

```
<h1>ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์รีวิวหนังสือมังงะ</h1>
```

```
</header>
```

```
<div class="container-fluid">
```

```
    <nav>
```

```
        <ul>
```

```
            <li><a href="view_manga.php">หน้าแรก</a></li>
```

```
<li><a href="test.php">หมวดหมู่นี้จะมีอะไรบ้าง</a></li>

<li><a href="login.php">Login</a></li>

</ul>

</div>

</nav>

<div id="search-results"></div>

<form action="search.php" method="GET">

    <input type="text" name="q" placeholder="ค้นหา...">

    <button type="submit">ค้นหา</button>

</form>
```

```
<div class="slideshow-container">

    <div class="mySlides fade">

        <a href="news.php"></a>

    </div>

    <div class="mySlides fade">
```

```
        <a href="news2.php"></a>
```

```
    </div>
```

```
    <div class="mySlides fade">
```

```
        
```

```
    </div>
```

```
</div>
```

```
    <a class="prev" onclick="plusSlides(-1)">&#10094;</a>
```

```
    <a class="next" onclick="plusSlides(1)">&#10095;</a>
```

```
</div>
```

```
<br>
```

```
<div style="text-align:center">
```

```
    <span class="dot" onclick="currentSlide(1)"></span>
```

```
    <span class="dot" onclick="currentSlide(2)"></span>
```

```
    <span class="dot" onclick="currentSlide(3)"></span>
```

```
</div>
```

```
<body>
```

```
<div class="container">
```

```
<h2 class="mt-4">รีวิวมังงะ</h2>
```

```
<!-- ใช้แผง (grid) เพื่อแสดงข้อมูลมังงะ -->
```

```
<div class="row">
```

```
<div class="manga-card col-md-3">
```

```
<div class="card">
```

```

```

```
<div class="card-body">
```

```
<h5 class="card-title">KISSxDEATH</h5>
```

```
<a href="manga_reviews.php?manga_id=1" class="btn btn-
primary">ดูรายละเอียด</a>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="manga-card col-md-3">
```

```
<div class="card">
```

```

```

```
<div class="card-body">
```

```
<h5 class="card-title">ตำนานเสียงกรีดร้อง</h5>
```

```
<a href="manga_reviews.php?manga_id=4" class="btn btn-
primary">ดูรายละเอียด</a>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="manga-card col-md-3">
```

```
<div class="card">
```

```

```

```
<div class="card-body">
```

```
<h5 class="card-title">ก๊วนสาวจิ้งจอกโลกแตก</h5>
```

```
<a href="manga_reviews.php?manga_id=5" class="btn btn-
primary">ดูรายละเอียด</a>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```

<div class="manga-card col-md-3">

    <div class="card">

        <div class="card-body">

            <h5 class="card-title">7's [ SEVEN's ]</h5>

            <a href="manga_reviews.php?manga_id=7" class="btn btn-
primary">ดูรายละเอียด</a>

        </div>

    </div>

</div>

```

```

<div class="manga-card col-md-3">

    <div class="card">

        <div class="card-body">

            <h5 class="card-title">MORIATY THE PATRIOT</h5>

            <a href="manga_reviews.php?manga_id=9" class="btn btn-
primary">ดูรายละเอียด</a>

        </div>

    </div>

</div>

```

</div>

</div>

</div>

<div class="manga-card col-md-3">

<div class="card">

<div class="card-body">

<h5 class="card-title">GANTZ : E</h5>

<a href="manga_reviews.php?manga_id=10" class="btn btn-
primary">ดูรายละเอียด

</div>

</div>

</div>

<div class="manga-card col-md-3">

<div class="card">

<div class="card-body">


```

        <h5 class="card-title">GOBLIN SLAYER! : BRAND NEW
DAY</h5>

        <a href="manga_reviews.php?manga_id=11" class="btn btn-
primary">ดูรายละเอียด</a>

    </div>

</div>

</div>

<div class="manga-card col-md-3">

    <div class="card">

        <div class="card-body">

            <h5 class="card-title">TOKYO REVENGERS</h5>

            <a href="manga_reviews.php?manga_id=12" class="btn btn-
primary">ดูรายละเอียด</a>

        </div>

    </div>

</div>

<div class="manga-card col-md-3">

```

```
<div class="card">

    <div class="card-body">

        <h5 class="card-title">โคตรเซียนโรงเรียนพนัน</h5>

        <a href="manga_reviews.php?manga_id=13" class="btn btn-
primary">ดูรายละเอียด</a>

    </div>

</div>

</div>

</div>
```

```
<div class="manga-card col-md-3">

    <div class="card">

        <div class="card-body">

            <h5 class="card-title">ดาบพิฆาตอสูร</h5>

            <a href="manga_reviews.php?manga_id=14" class="btn btn-
primary">ดูรายละเอียด</a>

        </div>

    </div>

</div>
```

</div>

<div class="manga-card col-md-3">

<div class="card">

<div class="card-body">

<h5 class="card-title">AJIN</h5>

<a href="manga_reviews.php?manga_id=15" class="btn btn-
primary">ดูรายละเอียด

</div>

</div>

</div>

<!-- ทำซ้ำเหมือนกันสำหรับมังงะอื่น ๆ -->

</div>

</div>

<!-- รวม Bootstrap JavaScript ไว้ข้างล่างหน้า </body> เพื่อเรียกใช้ JavaScript
ของ Bootstrap -->

```
<script  
src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js">  
</script>
```

```
<script src="java..js"></script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-นามสกุล : นาย เมธาพล ศรีสวัสดิ์
วัน เดือน ปี เกิด : วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2544
ที่อยู่ปัจจุบัน : 214/2 หมู่ 4 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
ประวัติการศึกษา :

- ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบางขวดอนุสรณ์
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนธรรมศาสตร์ รังสิต
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนที่ปึงกรวิทยาพัฒน์
- ระดับอุดมศึกษา ปัจจุบันกำลังศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย

เบอร์โทรศัพท์ : 066-0638015
E-mail : djpook4@gmail.com

